

ADENDA COMPLEMENTARIA

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO CHIMANGO

Parque Solar Fotovoltaico Chimango SpA

Anexo F: Ecosistemas Terrestres Flora Y Vegetación

Fecha: junio de 2024.



ADENDA COMPLEMENTARIA

Anexo F: Ecosistemas Terrestres

Flora Y Vegetación

0	28-03-2024	M. Hernández J.Ruiz	S. Prado	Fabian Rodríguez
		Ingeniero Forestal	Jefe de Proyectos	Jefe de Proyectos
Revisión	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó



Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	3
2.1.	Objetivo General	3
2.2.	Objetivos Específicos	3
3	ÁREA DE INFLUENCIA	3
4	Obras Área del Proyecto	5
5	METODOLOGÍA.....	8
5.1.	Diseño y esfuerzo de muestreo	8
5.2.	Caracterización de la Vegetación.....	11
5.3.	Caracterización de la Flora vascular	14
5.4.	Determinación Catastro de Flora vascular	15
5.5.	Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283.....	16
5.6.	Análisis de singularidades ambientales.....	18
6	RESULTADOS.....	21
6.1.	Antecedentes bibliográficos	21
6.2.	Vegetación	22
6.1.1	<i>Coberturas de uso y Formaciones Vegetales.....</i>	<i>22</i>
6.3.	Flora.....	36
6.4.	Especies en Categoría de Conservación	44
6.5.	Sensibilidades y Singularidades Ambientales.....	50
6.6.	Identificación de Formaciones Vegetales afectadas por la Obras del Proyecto	51
6.7.	Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283 y al D.L. N° 701.	52
7	DISCUSIÓN	53
8	CONCLUSIONES	55
9	BIBLIOGRAFIA.....	56
10	APÉNDICES	59



Tablas

Tabla IFV 1: Superficie de Obras del Proyecto.....	5
Tabla IFV 2: Coordenadas parcelas de muestreo para el componente flora y vegetación.....	9
Tabla IFV 3: Codificación de Tipos Biológicos.....	12
Tabla IFV 4: Codificación de Cobertura vegetal.....	12
Tabla IFV 5: Rangos de intervención antrópica.	13
Tabla IFV 6: Formaciones Vegetales por Cobertura por tipo Biológico.	13
Tabla IFV 7: Índices de Braun-Blanquet para la determinación de la abundancia relativa.	15
Tabla IFV 8: Sensibilidad Ambiental para componente Flora.....	18
Tabla IFV 9: Criterios de Singularidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular en el SEA.	19
Tabla IFV 10: Resumen Recubrimientos de uso de suelo del Área de Influencia.....	22
Tabla IFV 11: Formaciones vegetales definidas en el Área de Influencia.....	23
Tabla IFV 12: Parámetros del rodal.....	28
Tabla IFV 13: Estadígrafos y límites de confianza asociados.	28
Tabla IFV 14: Distribución de parcelas por estado de desarrollo.	28
Tabla IFV 15: Tabla de rodal.....	29
Tabla IFV 16: Parámetros del rodal.....	30
Tabla IFV 17: Estadígrafos y límites de confianza asociados.	31
Tabla IFV 18: Distribución de parcelas por estado de desarrollo.	31
Tabla IFV 19: Tabla de rodal.....	32
Tabla IFV 20: Especies de Flora vascular registradas en el Área de Influencia.....	36
Tabla IFV 21: Cobertura Relativa Total Promedio para especies en el AI (Braun-Blanquet).....	42
Tabla IFV 22: Coordenadas geográficas de los individuos encontrados de <i>Trichocereus chiloensis</i> . 45	
Tabla IFV 23: Coordenadas geográficas de los individuos encontrados de <i>Adiantum chilense</i>	48
Tabla IFV 24: Superficie afecta a corta de formaciones vegetales.	51
Tabla IFV 25: Superficie de Bosque Nativo.....	53



Figuras

Figura IFV 1: Ubicación general del Área de Influencia del Proyecto.....	2
Figura IFV 2: Área de Influencia del componente flora y vegetación.....	4
Figura IFV 3: Área de Obras del Proyecto.....	7
Figura IFV 4: Distribución parcelas de muestreo para el componente flora y vegetación.....	11
Figura IFV 5: Formaciones Vegetales (COT) en el AI del Proyecto.....	24
Figura IFV 6: Proporción de la condición biológica de las especies encontradas.....	44
Figura IFV 7: Georreferenciación de especies en categoría de conservación.....	49
Figura IFV 8: Ubicación zona de exclusión <i>Adiantum chilense</i>	50

Apéndices

Apéndice IFV - 1. Inventario Forestal para Bosque Nativo de <i>Vachelia caven</i>	59
Apéndice IFV - 2 Inventario Forestal para Bosque Nativo Hidrófilo.....	77



1 INTRODUCCIÓN

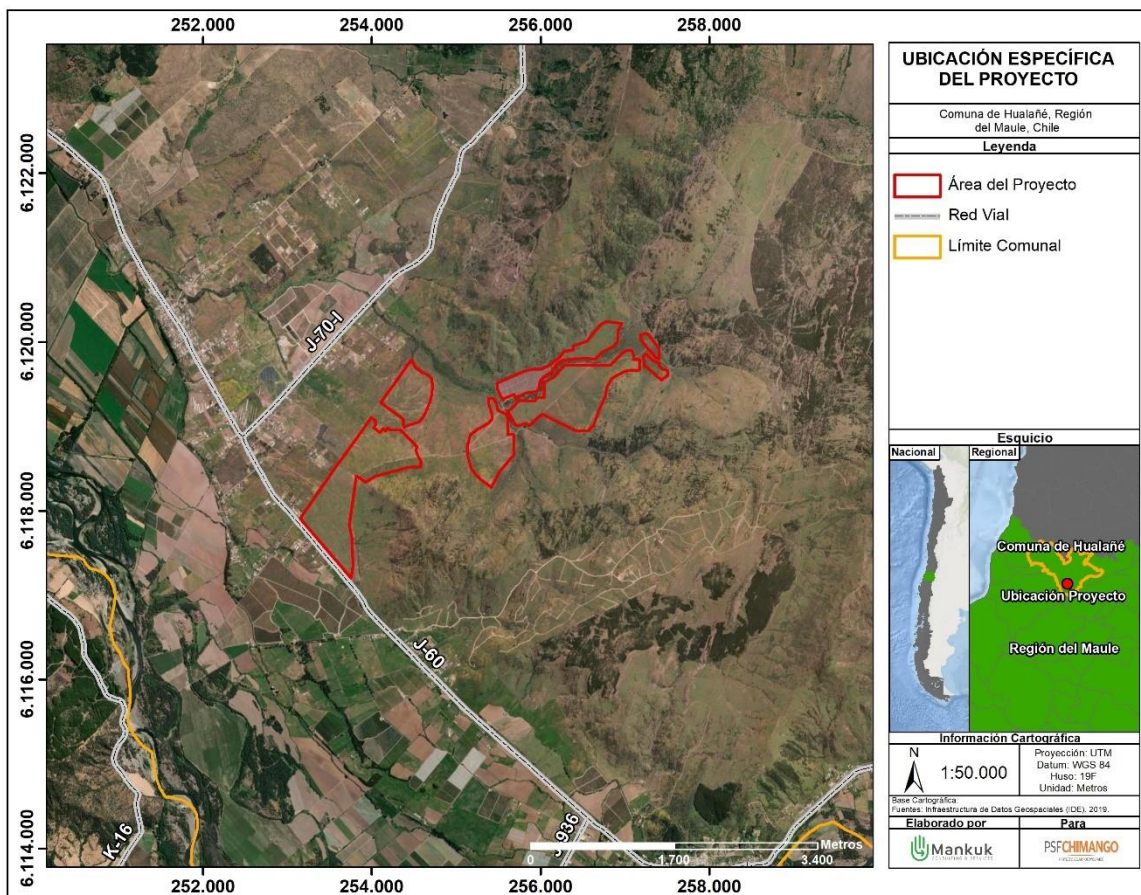
En el presente Anexo se muestran los resultados de la caracterización ambiental de Flora y Vegetación en base al levantamiento de información obtenida durante las campañas de contrastación efectuadas entre los días 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2022 (primavera), los días 26 de julio al 2 de agosto del 2023 (invierno) y entre los días 1 al 5 de marzo del 2024 (verano), en el marco de la Adenda del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Chimango”, en adelante el Proyecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, el D.S. N.º 40/12 “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), artículo 18, literal e.2; y en la "Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA 2015" del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

El Proyecto, se emplaza en el Fundo Eloísa ubicado en la comuna de Hualañé, Provincia de Curicó, en la Región del Maule, este proyecto considera aproximadamente 187,5 MW de capacidad instalada en paneles, y 187,5 MW de capacidad instalada en baterías durante 5 horas; además se contempla una superficie de intervención directa asociada a obras de proyecto de 248,96 ha. El proyecto se conectará a la subestación Nueva Mataquito. En la Figura IFV 1Figura IFV 1: Ubicación general del Área de Influencia del Proyecto. se presenta la ubicación general del proyecto.

El presente acápite corresponde a una caracterización ambiental del componente flora y vegetación del área de influencia determinada para este proyecto, la cual tiene una superficie de 411,59 ha. Esto se realizó mediante levantamiento de información obtenida durante tres campañas de terreno efectuada entre los días 28 de noviembre al 1 de diciembre del 2022 (primavera), los días 26 de julio al 2 de agosto del 2023 (invierno) y entre los días 1 al 5 de marzo del 2024 (verano), dentro del área de influencia del Proyecto.



Figura IFV 1: Ubicación general del Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2024.



2 OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

El objetivo general del presente estudio es caracterizar el componente de flora vascular y vegetación en el Área de Influencia del Proyecto, identificando su distribución, composición y singularidad.

2.2. Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

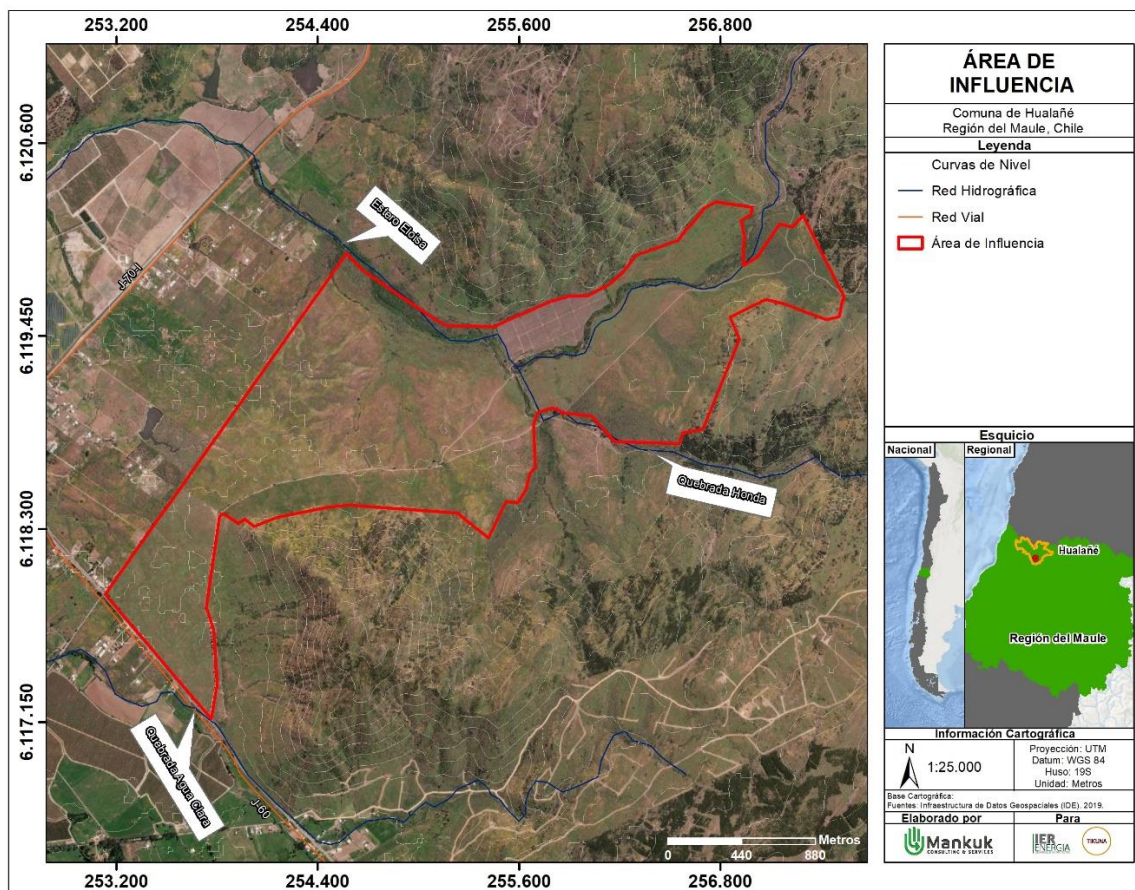
- Identificar y caracterizar los recubrimientos de suelo actuales y su superficie en el Área de Influencia.
- Caracterizar la vegetación del Área de Influencia.
- Identificar y categorizar las especies de flora vascular insertas en el Área de Influencia, de acuerdo con su origen geográfico, tipo biológico y estado de conservación.
- Detectar la eventual presencia de especies en categoría de conservación y registrar su ubicación dentro del Área de Influencia.
- Identificar singularidades ambientales de la flora vascular o formaciones vegetales, de acuerdo con sus atributos florísticos y/o vegetacionales.
- Identificar, de acuerdo con la normativa legal y los instrumentos de evaluación vigentes, la eventual presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N° 20.283 y al D.L. N° 701, de Ministerio de Agricultura.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEA se define área de influencia como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. En adición, la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” (SEA, 2017) plantea una serie de criterios para la definición del área de influencia, entre los cuales, señala que se deben considerar tanto obras y actividades que el Proyecto ejecutará. En concordancia a lo anterior, el área de influencia del Proyecto para los componentes flora y vegetación, corresponderá a toda aquella superficie donde se harán obras temporales como permanentes, que corresponde a 411,59 ha. La ubicación y distribución de límites de puede ver en la Figura IFV 2 a continuación.



Figura IFV 2: Área de Influencia del componente flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia, 2024.



4 Obras Área del Proyecto

En esta sección se describen las obras asociadas al proyecto como áreas de intervención directa sobre las formaciones vegetales e implican corta de ellas. Las obras del proyecto se dividen en obras temporales y permanentes, de las cuales el 99 % son obras permanentes, el detalle se puede ver en la Tabla IFV 1.

Tabla IFV 1: Superficie de Obras del Proyecto

Obras	Detalle	Presencia	Formación Vegetal (COT)	Superficie (m2)
Caminos	Camino Exterior	Permanente	Cultivo de <i>Holcus lanatus</i>	2.324
	Camino Exterior	Permanente	Cultivo de <i>Vitis vinifera</i>	2.503
	Camino Exterior	Permanente	Matorral	5.250
	Camino Exterior	Permanente	Pradera	15.791
	Camino Exterior	Permanente	Sin Vegetación	1.373
	Camino construcción	Temporal	Matorral	1.059
	Camino construcción	Temporal	Sin Vegetación	2.207
	Camino Operación	Permanente	BN <i>Vachellia caven</i>	25.696
	Camino Operación	Permanente	Cultivo de <i>Holcus lanatus</i>	14.396
	Camino Operación	Permanente	Cultivo de <i>Vitis vinifera</i>	7.551
	Camino Operación	Permanente	Matorral	7.989
	Camino Operación	Permanente	Pradera	34.771
	Camino Operación	Permanente	Sin Vegetación	4.995
Instalación de Faena	IF Área contenedores	Temporal	Pradera	2.278
	IF Área Generador	Temporal	Pradera	89
	IF Área Soldaduras	Temporal	Pradera	439
	IF Bodega	Temporal	Pradera	86
	IF Cocina	Temporal	Pradera	154
	IF Lavado de máquinas	Temporal	Pradera	91
	IF Oficina Técnica Obras	Temporal	Pradera	154
	IF Otras	Temporal	Pradera	18.425



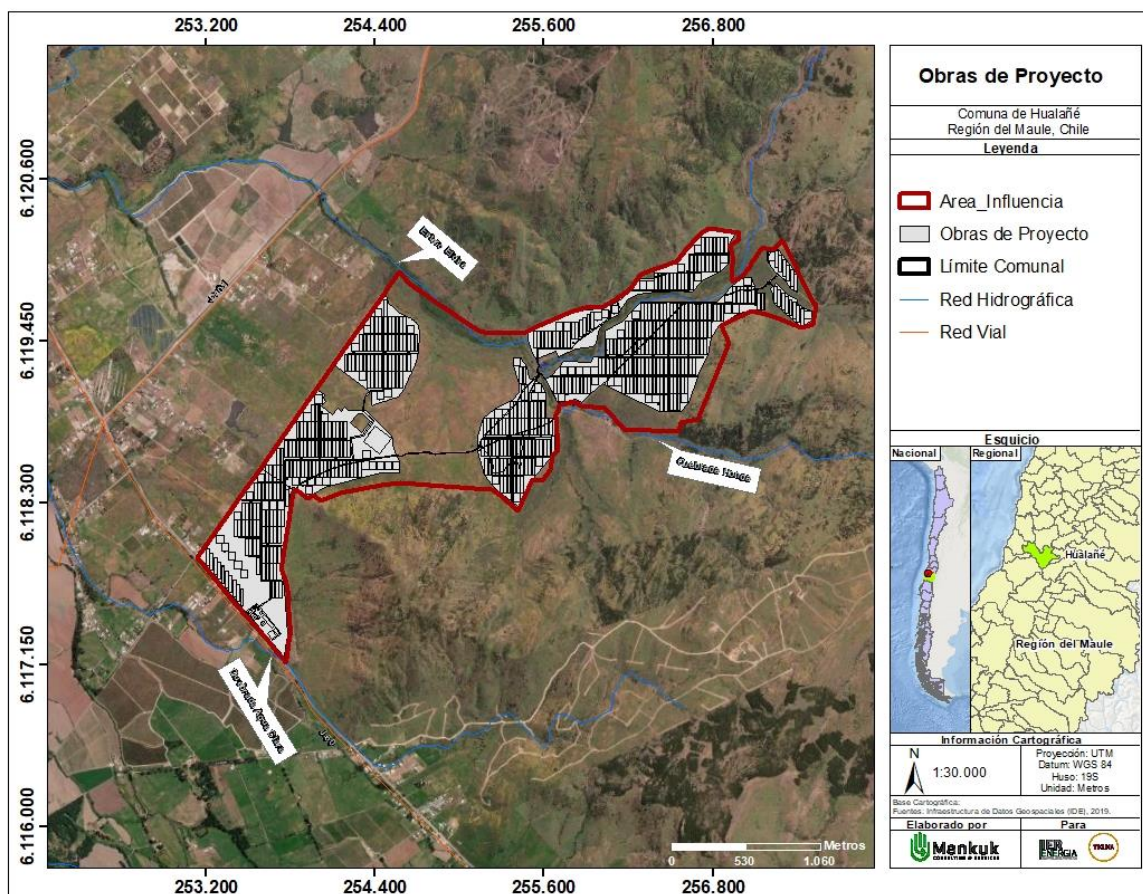
Obras	Detalle	Presencia	Formación Vegetal (COT)	Superficie (m2)
	IF Primeros Auxilios	Temporal	Pradera	32
	IF Patio maniobras	Temporal	Pradera	2.298
	IF Patio Salvataje	Temporal	Pradera	1.042
	IF Sala de Cambio	Temporal	Pradera	204
Otras Áreas	Otras	Permanente	BN <i>Vachellia caven</i>	120.914
	Otras	Permanente	Cultivo de <i>Holcus lanatus</i>	98.824
	Otras	Permanente	Cultivo de <i>Vitis vinifera</i>	59.619
	Otras	Permanente	Matorral	57.458
	Otras	Permanente	Pradera	377.764
	Otras	Permanente	Sin Vegetación	10.009
Paneles	Paneles	Permanente	BN <i>Vachellia caven</i>	494.889
	Paneles	Permanente	Cultivo de <i>Holcus lanatus</i>	269.130
	Paneles	Permanente	Cultivo de <i>Vitis vinifera</i>	66.392
	Paneles	Permanente	Matorral	205.564
	Paneles	Permanente	Pradera	624.336
	Paneles	Permanente	Sin Vegetación	10.486
Total general				2.546.582

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Además, la distribución de estas unidades de obras se puede ver en la **Figura IFV 3** a continuación.



Figura IFV 3: Área de Obras del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2024.



5 METODOLOGÍA

El levantamiento de la información en terreno de los componentes de flora y vegetación del área de influencia del Proyecto se realizó durante 4 días por parte de un profesional Biólogo Ambiental para la campaña de primavera 2022, durante 6 días por parte de dos profesionales, una Ingeniera Forestal y un Biólogo Ambiental para la campaña de invierno 2023, mientras que para la campaña de verano 2024 se realizó una prospección durante 5 días por parte de dos Ingenieros Forestales.

5.1. Diseño y esfuerzo de muestreo

- **Revisión bibliográfica:** En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del proyecto: clasificaciones de la vegetación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018). Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.
- **Fotointerpretación:** En gabinete se realizó la fotointerpretación preliminar del área de influencia con el propósito de identificar y delimitar las formaciones de vegetación existentes en unidades homogéneas de vegetación. La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:5.000, a partir de una imagen Google Earth. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:
 - Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetacional existente.
 - Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.
- **Campaña de terreno:** La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se ubicaron de forma dirigida de manera de tener representadas todas las unidades de vegetación que fue posible discretizar por medio de la fotointerpretación al interior del área de influencia del proyecto.
- **Sistematización de la información:** Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

Para la ejecución del estudio se identificó UHV correspondiente a Bosque por lo que se debe aplicar la metodología de “Inventario forestal o Parcelas forestales”, indicado y recomendado por el SEA



2015 bajo el código VE-01 de la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Para calcular la cantidad de parcelas necesarias para la caracterización de la UHV de Bosque se aplicó la metodología de muestreo aleatorio simple. Para calcular el tamaño muestral se debe considerar la cantidad de parcelas posibles de realizar en una hectárea, lo que permite determinar el tamaño de la población, utilizándose la formula descrita a continuación.

Fórmula para población finita:

$$n = \frac{N * \sigma^2 * Z^2}{(N - 1)e^2 + \sigma^2 * Z^2}$$

Donde:

- n = Tamaño de muestra buscado.
- N = Tamaño de la población. Caben 50 parcelas de 200 m² en una hectárea.

$$N = \frac{(3265,36)}{136,92} = 24$$

- Z = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza, se lo toma con relación al 95% de confianza, que equivale a 1,96 (SEA, 2015).
- e = Error de estimación máximo aceptado, para la formación de bosque nativo se usa 20% (SEA, 2015) (Prodan, 1997)
- Desviación estándar (σ)= suele utilizarse un valor constante de 0,5 (Prodan, 1997).

A partir de la ecuación anterior, se obtuvo que se deben realizar como mínimo un total de 24 rectangulares de 200 m² en la unidad vegetacional homogénea identificada como Bosque para que el muestreo sea representativo.

Considerando lo anterior, la disposición de los puntos de muestreo se orientó a caracterizar los recubrimientos de suelo identificados en la fotointerpretación para el Área de Influencia usando parcelas de muestreo de rectangular, cuya superficie se determina en función de las formaciones vegetacionales presentes, la que en este caso corresponde a una superficie de 200 m² en todas las formaciones vegetales identificadas. En la Tabla IFV 2 se presentan las coordenadas de las 51 parcelas establecidas finalmente y su ubicación geográfica en la Figura IFV 4, correspondientes a las campañas contrastantes de invierno de 2023 y verano de 2024.

Tabla IFV 2: Coordenadas parcelas de muestreo para el componente flora y vegetación.

Número	UTM E 19S	UTM N 19S
1	255.227	6.118.474
2	256.296	6.119.900
3	256.347	6.119.780
4	255.441	6.118.421

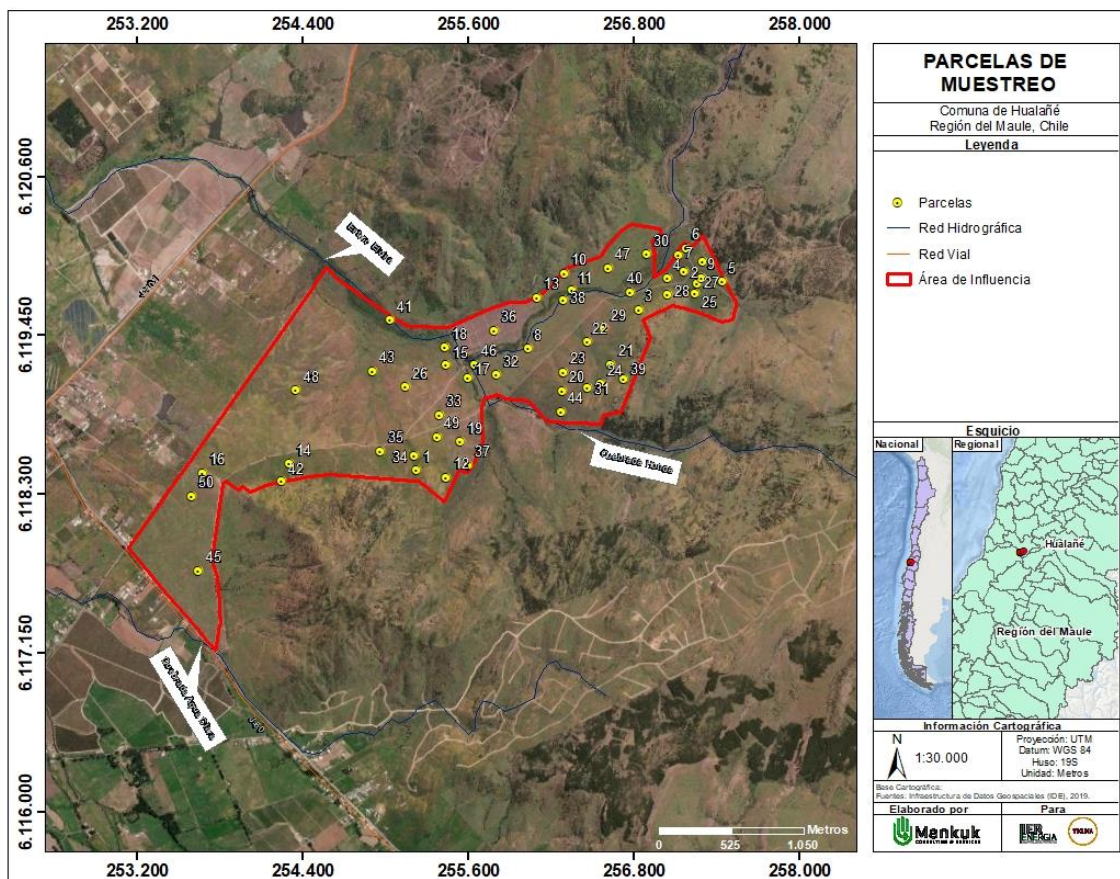


Número	UTM E 19S	UTM N 19S
5	256.095	6.119.724
6	254.305	6.118.519
7	255.435	6.119.236
8	253.674	6.118.452
9	255.599	6.119.142
10	255.427	6.119.362
11	255.544	6.118.679
12	257.163	6.119.913
13	256.277	6.119.048
14	256.632	6.119.240
15	256.463	6.119.402
16	256.290	6.119.185
17	256.559	6.119.101
18	257.236	6.119.750
19	256.835	6.119.637
20	257.039	6.119.863
21	257.436	6.119.838
22	257.175	6.120.082
23	257.122	6.120.034
24	256.030	6.119.355
25	257.287	6.119.867
26	255.145	6.119.078
27	257.253	6.119.828
28	257.038	6.119.745
29	256.582	6.119.496
30	256.889	6.120.037
31	256.458	6.119.071
32	255.804	6.119.164
33	255.391	6.118.875
34	255.208	6.118.581
35	254.965	6.118.611
36	254.907	6.119.192
37	255.594	6.118.509
38	256.284	6.119.703
39	256.725	6.119.135
40	256.770	6.119.762
41	255.030	6.119.560
42	254.244	6.118.392
43	253.647	6.117.748
44	255.787	6.119.487
45	256.269	6.118.898
46	255.644	6.119.241
47	256.611	6.119.936
48	254.354	6.119.051
49	255.374	6.118.717
50	253.594	6.118.286
51	257.292	6.119.985

Fuente: Elaboración propia, 2024.



Figura IFV 4: Distribución parcelas de muestreo para el componente flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

5.2. Caracterización de la Vegetación

Para llevar a cabo la caracterización vegetal se incluyeron aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura de la vegetación, parámetros señalados en la Carta de Ocupación de Tierras (COT), indicado y recomendado en la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), bajo el código VE-02. La caracterización de las formaciones vegetacionales se realiza mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** se definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales, leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes) ver **Tabla IFV 3**.



Tabla IFV 3: Codificación de Tipos Biológicos.

Tipo biológico	Codificación
Leñoso Alto (árboles)	LA
Leñoso Bajo (arbustos)	LB
Suculento (cactáceas y bromeliáceas)	S
Herbáceo (hierbas perennes y anuales)	H

Fuente: Elaboración propia. Con base en (Etienne, 1982).

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente, ver **Tabla IFV 4**.

Tabla IFV 4: Codificación de Cobertura vegetal.

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	Poco densa	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 – 100	Muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia. Con base en (Etienne, 1982)

- **Especies dominantes:** Corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.
- **Grado de artificialización:** Se cuantifica el grado de intervención antrópica del área de influencia en función a la metodología de González (2000), la cual determina el porcentaje de intervención antrópica de un área en función de la cantidad de especies exóticas presentes en la misma, como se puede apreciar en la **Tabla IFV 5**.



Tabla IFV 5: Rangos de intervención antrópica.

Rango de especies Introducidas	Grado de intervención antrópica
0-13%	No intervenido
14-20%	Poco intervenido
21-30%	Medianamente intervenido
31-100%	Altamente intervenido

Fuente: Elaboración propia. Con base en (Gonzalez, 2000)

Las formaciones vegetacionales determinadas se sintetizan cartográficamente en una Carta de Ocupación de Tierras (COT). Finalmente, en base a mismas variables de cobertura y composición consideradas en la COT, se deduce la formación vegetal de acuerdo con el siguiente sistema de clasificación, ver Tabla IFV 6.

Tabla IFV 6: Formaciones Vegetales por Cobertura por tipo Biológico.

	% COBERTURA POR TIPO BIOLOGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERAS C/suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	no existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5



	% COBERTURA POR TIPO BIOLOGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy abierta	no existe				
	Rala	no existe				
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy abierta	no existe				
	Rala	no existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el (SEA, 2015).

5.3. Caracterización de la Flora vascular

Se realizaron inventarios florísticos, registrando todas las especies presentes, permitiendo dar cuenta de la riqueza florística del Área de Influencia. Para el registro de la abundancia relativa



(cobertura) de todas las especies registradas se consideró el índice de Braun-Blanquet (1979), recomendado en la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”, bajo el código FL-01 (Etienne y Prado, 1982; SEIA, 2015). En la Tabla IFV 7 se puede ver el detalle de cada código.

Tabla IFV 7: Índices de Braun-Blanquet para la determinación de la abundancia relativa.

Código	Cobertura / Abundancia
p	Especie ubicada fuera del punto de muestreo, pero dentro de la formación vegetal = 0,001%
r	Individuo solitario, cobertura despreciable = 0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <1% de la unidad de muestreo = 0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5% de la unidad de muestreo = 2,5%
2m	Cobertura próxima al 5% de la unidad de muestreo = 5%
2a	Cobertura entre un 5 a 15% de la unidad de muestreo = 10%
2b	Cobertura entre un 15 a 25% de la unidad de muestreo = 20%
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la unidad de muestreo = 37,5%
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la unidad de muestreo = 62,5%
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la unidad de muestreo = 87,5%

Fuente: Elaboración propia en base a (Braun-Blanquet, 1978); (Westhoff V. & van der Maarel, 1978).

5.4. Determinación Catastro de Flora vascular

Las especies son identificadas para la elaboración del listado y el catastro florístico, asignándoles la nomenclatura correspondiente de acuerdo con el consenso de dos catálogos taxonómicos filogenéticos, estos son los siguientes:

- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez, y otros, 2018).
- Base de datos electrónica “Flora del Cono Sur” (Darwinion, 2024).
- En cuanto al origen geográfico (fitogeografía) de las especies, éste se determina utilizando el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez, y otros, 2018). De acuerdo con esto, las especies se clasifican de la siguiente forma:
- Endémicas: especies de origen autóctono y con una distribución natural restringida en Chile, acotada a un área o ecosistema determinado.
- Nativas: especies de origen autóctono con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile, siendo posible su desarrollo natural fuera de dichos límites.
- Introducidas: especies de origen alóctono, sin una distribución natural dentro de Chile.



El Tipo Biológico de las especies es determinado en función del Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez, y otros, 2018):

- A=Árbol, Ab=Arbusto, Hp=Hierba perenne, Ha=Hierba anual, Sa=Subarbusto, S=Suculenta.

En relación con la categoría de conservación de las especies registradas, se consideran los instrumentos chilenos de clasificación de especies. Para ello, se utilizan las categorías de conservación vigentes según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE, D.S. N° 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), establecidas en los: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012 MMA, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA, D.S. N°23/2019 MMA, D.S. N°16/2020, D.S. N°44/2021 y D.S. N°10/2023.

Las categorías de conservación definidas por RCE se describen a continuación:

- CR = En peligro crítico, DD = Datos insuficientes, EN = En Peligro, EW= Extinta en estado silvestre, EX = Extinta, FP = Fuera de Peligro, IC = Insuficientemente Conocida, LC = Preocupación menor, NT = Casi amenazada, R = Rara, VU = Vulnerable, NE = No evaluado.

Finalmente, las especies registradas se sistematizaron asignándoles su nombre científico, origen geográfico y tipo biológico, además de la categoría de conservación.

5.5. Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283

La evaluación de la eventual presencia de unidades de bosque se realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo N° 2 de la Ley 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- Tener al menos 40 m de ancho;
- Presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo o bosque nativo de preservación tal como se señala en el artículo N° 2 la Ley 20.283, donde se establece:

- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.



- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y datos insuficientes o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

Además, se define Formación Xerofítica reguladas por la Ley N°20.283/08 (Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal), que también esta descrito en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020):

- Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI (Regiones de Tarapacá a O’Higgins), incluidas la RM (Región Metropolitana) y la XV (Región de Arica y Parinacota) y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII (Regiones del Maule y Biobío). La depresión interior de las Regiones VII y VIII (Regiones del Maule y Biobío) se homologará a las áreas identificadas como “Depresión intermedia” de acuerdo con lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar.
- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:



- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

En relación con lo anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
- Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
- Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
- Para el caso de las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, en esta región sólo al norte del río Elqui no será exigible una densidad mínima para la formación.
- Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

5.6. Análisis de singularidades ambientales

Considerando la información recopilada, se realiza un análisis de singularidad de la flora y vegetación cuyo propósito es identificar características del componente que representen algún atributo particular que sea necesario relevar. Esto se realiza de acuerdo con los criterios indicados por CONAF (CONAF, 2020) y SEA (SEA, 2015), los cuales se listan a continuación, ver Tabla IFV 8 y Tabla IFV 9.

Tabla IFV 8: Sensibilidad Ambiental para componente Flora.

ID	Sensibilidad Ambiental
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF).
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF).
3	Cortinas cortavientos bonificadas, ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF).
4	Bosques naturales de especies exóticas.
5	Bosque Nativo.
6	Bosque Nativo de Preservación.



ID	Sensibilidad Ambiental
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación.
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern).
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en Áreas de Protección Ley N° 18.378
10	Formaciones Xerofíticas.
11	Matorral ubicado en Terreno de Aptitud Preferentemente Forestal (APF).
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283.
13	El Área de emplazamiento del proyecto se encuentra dentro de Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

Fuente: Elaboración propia en base a “Guía de Evaluación Ambiental – Criterios para la participación de CONAF en el SEIA”, (CONAF, 2020).

Tabla IFV 9: Criterios de Singularidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular en el SEA.

ID	Singularidad Ambiental
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional; definidas como formaciones singulares o extraordinarias y de extensión limitada.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales, entendiéndose como remanente de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias; correspondientes a vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles; definidas como unidades que pueden deteriorarse con facilidad. Es decir, cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
6	Presencia de Bosque Nativo de Preservación o Formaciones Xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
7	Presencia de Bosque Nativo al interior de unidades del SNASPE



ID	Singularidad Ambiental
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
10	Presencia de especies endémicas.
11	Presencia de especies en categoría CITES, Corresponden a los apéndices I, II y III de la Convención Internacional Sobre Especies Amenazadas que ofrecen diferentes niveles y tipos de protección ante la explotación excesiva
12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
20	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
21	Otras singularidades ambientales.

Fuente: Elaboración propia en base a “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).



6 RESULTADOS

6.1. Antecedentes bibliográficos

De acuerdo con Gajardo (Gajardo, 1994), el Área de Influencia se encuentra inserta en una formación vegetal, perteneciente a la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo y a su vez, a la Sub-Región del Bosque Esclerófilo, particularmente en la formación vegetal del “Bosque Esclerófilo Maulino”.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Es una región con una alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura (Gajardo, 1994).

Por su parte, la formación vegetal de Bosque Esclerófilo Maulino, representa al bosque esclerófilo de las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, ubicado sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y por la extracción de leña y carbón. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetal más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables. En su límite norte su distribución alcanza hasta el mar (Gajardo, 1994).

Entre las comunidades que se desarrollan al interior de esta formación vegetal, se encuentran las siguientes:

- *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*
- *Lithrea caustica* – *Azara integrifolia*
- *Jubaea chilensis* – *Lithrea caustica*
- *Blepharocalyx crukshanksii* – *Crinodendron patagua*
- *Chuquea cumingii*
- *Tessaria absinthioides* – *Baccharis pingraea*
- *Ambrosia chamissonis* - *Distichilis spicata*
- *Nolana paradoxa* – *Neoprteria chilensis*

Según la clasificación de Luebert y Pliscoff (Luebert & Pliscoff, 2017), el Área de Influencia se encuentra dentro de piso vegetal “Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*” que corresponde a una formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral



arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

Composición florística del piso vegetacional según Luebert y Pliscoff (Luebert & Pliscoff, 2017): *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Baccharis rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithrea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribers punctatum*, *Satureja gilliesii*, *Sophora macrocarpa*.

6.2. Vegetación

6.1.1 Coberturas de uso y Formaciones Vegetales

6.1.1.1. Coberturas de uso de suelo

El Área de Influencia abarca una superficie total de 411,59 hectáreas, en donde se registran cinco (5) coberturas o recubrimientos de uso suelo, estas corresponden a Bosque Nativo, Matorral, Pradera, Cultivo agrícola y Caminos/Infraestructura. En la Tabla IFV 10 se presenta el resumen de las categorías de recubrimientos de suelo, superficie y su representatividad en el Área de Influencia.

Tabla IFV 10: Resumen Recubrimientos de uso de suelo del Área de Influencia.

Recubrimiento de suelo	Total, Superficie	
	Ha	% (AI)
Pradera	161,71	39,29
Bosque Nativo	147,81	35,91
Agrícola	57,39	13,94
Matorral	39	9,47
Caminos / Infraestructuras	5,68	1,38
Total	411,59	100

Fuente: Elaboración propia, 2024.

De acuerdo con la Tabla IFV 10, la mayor parte del Área de Influencia (39,29%) corresponde al recubrimiento de Pradera. Por otro lado, los usos de Bosque Nativo representan el 35,91%, mientras que los Cultivos agrícolas representan el 13,94%.



En conjunto, los recubrimientos de uso de suelo que conforman formaciones vegetales (Pradera, Bosque Nativo, Cultivo agrícola y Matorral) comprenden una superficie de 405,88 hectáreas, equivalentes al 98,62% del total de superficie del Área de Influencia.

6.1.1.2. Cobertura de Formaciones Vegetales

A continuación, se presentan los resultados de las Formaciones Vegetacionales existentes en el Área de Influencia. Se definió un total de cinco (5) recubrimientos de uso de suelo y siete (7) de formaciones vegetales, constituidas por formaciones vegetacionales denominadas de la siguiente manera: Pradera, Bosque Nativo de *Vachellia caven*, Cultivo *Holcus lanatus*, Bosque Nativo Hidrófilo, Cultivo de *Vitis vinífera*, Matorral y Sin Vegetación. En la Tabla IFV 11 se presenta el detalle de superficie de los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales definidas para cada uno de ellos; y en la Figura IFV 5 se presenta la distribución espacial de estas unidades.

Tabla IFV 11: Formaciones vegetales definidas en el Área de Influencia.

Recubrimiento de suelo	Formación vegetal	Total Superficie	
		Ha	% (AI)
Pradera	Pradera	161,71	39,29
Bosque Nativo	Bosque Nativo de <i>Vachellia caven</i>	100,43	24,40
	Bosque Nativo Hidrófilo	47,38	11,51
Cultivo agrícola	Cultivo <i>Holcus lanatus</i>	42,61	10,35
	Cultivo de <i>Vitis vinífera</i>	14,78	3,59
Matorral	Matorral	39,00	9,47
Total recubrimientos con vegetación		405,91	98,62
Camino / Infraestructura	Sin Vegetación	5,68	1,38
Total recubrimientos sin vegetación		16,85	5,68
Total superficie Área de Influencia (AI)		411,59	100

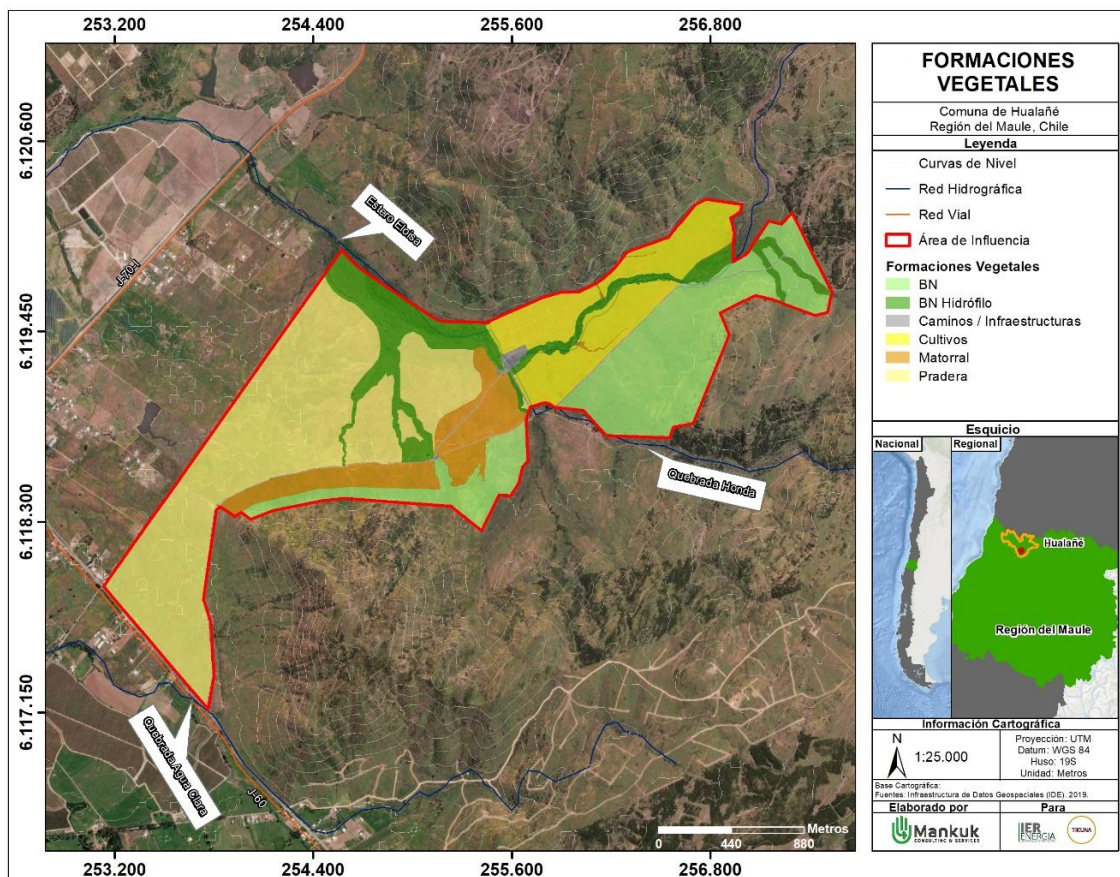
Fuente: Elaborado propia, 2024.



PSFCHIMANGO

PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO

Figura IFV 5: Formaciones Vegetales (COT) en el AI del Proyecto.



Fuente: Elaborado propia, 2024.



6.1.1.3. Descripción formaciones vegetacionales

6.1.1.3.1 Pradera

Pradera Densa de *Avena fatua* y *Festuca myuros*

Formación vegetal ubicada a unos 68 m.s.n.m, con pendientes inexistentes y pocos relieves. Cuenta con un grado menor de erosión debido al ganado y cururos observados en la zona. Está compuesta por tres estratas, el primero a nivel arbóreo 2-4m compuesto *Vachellia caven* muy escasos, el segundo nivel compuesto por arbustos de *Baccharis linearis* 0,5-1m muy escasos y el tercer nivel compuesto por praderas densas de variadas especies herbáceas como los son *Avena fatua*, *Festuca myuros*, *Bromus hordeaceus*, *Echium vulgare*, *Erodium botrys*, *Poa annua* y *Lolium perenne* y otras todas con una altura máxima de 0,5 m.

Fotografía 1: Fisonomía General de la Pradera Densa de *Avena fatua* y *Festuca myuros* en invierno.



Fuente: Elaboración propia, 2023



Fotografía 2: Fisonomía General de la Pradera Densa de *Avena fatua* y *Festuca myuros*

en verano.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

6.1.1.3.2 Bosque Nativo de *Vachellia caven*

Bosque Nativo Abierto de *Vachellia caven*

Formación vegetal ubicada a unos 72 m.s.n.m, con relieves medios y pendientes leves de 0 a 10%. Cuenta con un grado de erosión leve a medio, debido al efecto de ganado observado en la zona. Está compuesta por tres estratos, el primero a nivel arbóreo 2-4m compuesto por *Vachellia caven* con una densidad en promedio de 1.354 pl/ha y 45% de cobertura promedio, el segundo nivel compuesto por arbustos de *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Rosa rubiginosa* 0,5-1m muy escasa y el tercer nivel compuesto por praderas de variadas especies herbáceas como los son *Lolium perenne*, *Erodium moschatum*, *Trifolium spp*, *Poa annua*, *Echium vulgare* y *Hypochaeris glabra* de 0-0,5m poco densa.



Fotografía 3: Fisonomía general del Bosque Nativo Abierto de *Vachellia caven* en invierno.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Fotografía 4: Fisonomía general del Bosque Nativo Abierto de *Vachellia caven* en verano.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos para los rodales muestreados para formación vegetal Bosque Nativo de *Vachellia caven*, que este caso corresponde a un estrato muestral. Se presentan los parámetros estadígrafos, relacionados con la distribución de las parcelas de las campañas contrastantes de invierno del 2023 y verano del 2024. La tabla del inventario forestal se puede observar en el Apéndice 1.



Tabla IFV 12: Parámetros del rodal.

Especie	Densidad (ind/ha)	DMC (cm)	Área basal (m ² /ha)	Participación
<i>Vachellia Caven</i>	621,15	7,08	2,44	0,98
<i>Lithrea Caustica</i>	5,77	2,50	0,00	0,01
<i>Maytenus Boaria</i>	3,85	9,01	0,02	0,01
Total	630,77	7,06	2,47	1,00

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla IFV 13: Estadígrafos y límites de confianza asociados.

Estadígrafos	Nha (árb/ha)	Área Basal ha (m ² /ha)
<i>Media</i>	630,77	2,47
<i>D. Estandar</i>	558,76	3,08
<i>Varianza</i>	312215,38	9,48
<i>C. Variación</i>	0,89	1,25
<i>t de student (95%)</i>	2,06	2,06
<i>E. de muestreo</i>	0,36	0,50

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla IFV 14: Distribución de parcelas por estado de desarrollo.

Estado	DCM (Cm)	N° Parcelas	Participación Relativa (densidad)
Repoblado			
Monte bravo bajo			
Monte bravo alto	menor a 8	23	88,46
Latizal bajo	8 a 15	3	11,54
Latizal alto	15 a 25		
Fustal joven	25 a 35		
Fustal	35 a 50		
Sobremaduro	mayor a 50		



Estado	DCM (Cm)	N° Parcelas	Participación Relativa (densidad)
Total		26	100

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla IFV 15: Tabla de rodal.

Rango (cm)	Media	<i>Vachellia Caven</i>		<i>Lithrea Caustica</i>		<i>Maytenus Boaria</i>		Total	
		N (árb./ha)	G (m ² /ha)	N (árb./ha)	G (m ² /ha)	N (árb./ha)	G (m ² /ha)	N (árb./ha)	G (m ² /ha)
0 a 5	2,5	284,62	0,14	5,77	0,00	1,92	0,00	292,31	0,14
5 a 10	7,5	244,23	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	244,23	1,08
10 a 15	12,5	84,62	1,04	0,00	0,00	1,92	0,02	86,54	1,06
15 a 20	17,5	7,69	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,19

Fuente: Elaboración propia, 2024.

6.1.1.3.3 Bosque Nativo Hidrófilo:

Bosque Nativo Denso de *Vachellia caven*

Esta área corresponde a la vegetación que rodea el estero Eloísa y una amplia zona de inundación estacional que contiene vegetación más densa y con la presencia de otras especies de tipo esclerófilo, a la cual se ha denominado Bosque Nativo Hidrófilo. Este sector será protegido y no será afectado por las obras del proyecto. La zona de protección incluye a la Zona de Protección de Exclusión de Intervención, correspondiente a una distancia de al menos 10 m a ambos lados de los cursos de agua presentes, esto según el Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales, de la Ley 20.283 (MINAGRI, 2010); además de otras zonas inundables; conformando en total una superficie de 47,38 ha.

Formación vegetacional ubicada entre los 50 a 60 m.s.n.m, corresponde a una zona de inundación estacional. Presenta relieves medios y pendientes leves de 0 a 15%. Cuenta con un grado de erosión leve a medio, debido al efecto de ganado observado en la zona. Está compuesta por tres estratos, el primero a nivel arbóreo 2-4m compuesto por *Vachellia caven* acompañado por *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria* y *Quillaja saponaria*, con una densidad en promedio de 1.468 pl/ha y 62% de cobertura promedio, el segundo nivel compuesto por arbustos de *Retanilla trinervia* y *Rosa rubiginosa* 0,5-1m clara y el tercer nivel compuesto por praderas de variadas especies herbáceas como los son *Lolium perenne*, *Erodium moschatum*, *Poa annua* y *Echium vulgare* de 0-0,5m poco densa.



Fotografía 5: Fisonomía general del Bosque Nativo Denso de *Vachellia caven* en invierno.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Fotografía 6: Fisonomía general del Bosque Nativo Denso de *Vachellia caven* en verano.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos para los rodales muestreados para formación vegetal Bosque Nativo Hidrófilo, que este caso corresponde a un estrato muestral. Se presentan los parámetros estadígrafos, relacionados con la distribución de las parcelas de las campañas contrastantes de invierno del 2023 y verano del 2024. La tabla del inventario forestal se puede observar en el Apéndice 2.

Tabla IFV 16: Parámetros del rodal.



Especie	Densidad (ind/ha)	DMC (cm)	Área basal (m ² /ha)	Participación
<i>Vachellia Caven</i>	818,75	2,95	6,78	0,94
<i>Lithrea Caustica</i>	6,25	0,00	2,50	0,01
<i>Schinus Polygamus</i>	6,25	0,08	12,50	0,01
Otras***	37,50	1,32	21,16	0,04
Total	868,75	4,35	7,99	1,00

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla IFV 17: Estadígrafos y límites de confianza asociados.

Estadígrafos	Nha (árb/ha)	Área Basal ha (m ² /ha)
<i>Media</i>	868,75	4,35
<i>D. Estandar</i>	885,98	3,47
<i>Varianza</i>	784955	12,04
<i>C. Variación</i>	1,02	0,80
<i>t de student (95%)</i>	2,36	2,36
<i>E. de muestreo</i>	0,85	0,67

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla IFV 18: Distribución de parcelas por estado de desarrollo.

Estado	DCM (Cm)	N° Parcelas	Participación Relativa (densidad)
Repoblado	-	-	-
Monte bravo bajo	-	-	-
Monte bravo alto	menor a 8	5	0,625
Latizal bajo	8 a 15	2	0,25
Latizal alto	15 a 25	1	0,125
Fustal joven	25 a 35	-	-
Fustal	35 a 50	-	-
Sobremaduro	mayor a 50	-	-



Estado	DCM (Cm)	N° Parcelas	Participación Relativa (densidad)
Total		8	1

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla IFV 19: Tabla de rodal.

Rango (cm)	Media	<i>Vachellia Caven</i>		<i>Lithrea Caustica</i>		<i>Maytenus Boaria</i>		Total	
		N (árb./ha)	G (m ² /ha)	N (árb./ha)	G (m ² /ha)	N (árb./ha)	G (m ² /ha)	N (árb./ha)	G (m ² /ha)
0 a 5	2,5	412,5	0,20	6,25	0,00	0,00	0,00	431,25	0,21
5 a 10	7,5	293,75	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1,33
10 a 15	12,5	106,25	1,30	0,00	0,00	6,25	0,08	112,50	1,38
15 a 20	17,5	6,25	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,30

Fuente: Elaboración propia, 2024.

6.1.1.3.4 Cultivo de Holcus lanatus:

Cultivo ubicado a unos 59 m.s.n.m, con pendientes inexistentes y pocos relieves. Está compuesto por una estrata herbácea de 0-0,5m, donde la principal especie observada es Holcus lanatus usado como forraje verde o seco para ganado y como especies acompañantes se vio Erodium moschatum y Trifolium spp. con una cobertura muy escasa.



Fotografía 7: Fisonomía general del Cultivo de *Holcus lanatus* en invierno.



Fuente: Elaboracion propia, 2023.

Fotografía 8: Fisonomía general del Cultivo de *Holcus lanatus* en verano.



Fuente: Elaboracion propia, 2024.



6.1.1.3.5 Cultivo de *Vitis vinífera*:

Cultivo ubicado a unos 57 m.s.n.m, con pendientes inexistentes y pocos relieves. Está compuesto por dos estratas, una estrata arbórea de 1,5m, donde la principal especie observada es *Vitis vinífera* desde el cual se obtiene la uva, que se usa como fruto comestible y materia prima para la fabricación de vino y otras bebidas alcohólicas. Además de una segunda estrata herbácea de 0-0,5m compuesta de *Lolium perenne*, *Erodium moschatum*, *Trifolium spp* y *Poa annua* en una cobertura escasa.

Fotografía 9: Fisonomía general del Cultivo de *Vitis vinífera*.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

6.1.1.3.6 Matorral:

Formación vegetacional ubicada a unos 59 m.s.n.m en medio del cultivo de *Holcus lanatus*, con pendientes inexistentes y pocos relieves. Está compuesto por dos estratas, la primera de una altura de 1,5-2m donde se presentaron especies como *Vachellia caven* y *Rubus ulmifolius* con una cobertura muy escasa y una segunda estrata herbácea de 0-0,5m, donde se encontró *Holcus lanatus*, *Erodium moschatum* y *Trifolium spp*. con una cobertura escasa.



Fotografía 10: Fisonomía general del Matorral en invierno.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Fotografía 11: Fisonomía general del Matorral en verano.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

6.1.1.3.7 Caminos / Infraestructuras:

Recubrimiento de suelo compuesto por caminos, portones y construcciones como casas, establos y potreros. El grado de intervención antrópica del área de estudio en función a la metodología de González (2000), fue de altamente intervenido, esto quiere decir que más del 31% del total de las especies identificadas son introducidas.



6.3. Flora

Como resultado de las campañas de terreno de invierno del 2023 y de verano del 2024, realizadas en el Área de Influencia, se identificó un total de 52 especies de plantas vasculares. Las especies registradas se clasificaron de acuerdo con su taxonomía, en sus respectivas clases, familias y nombres científicos, y junto con esto se determinó el origen geográfico, el tipo biológico, y la categoría de conservación para cada especie. En la **Tabla IFV 20** se presenta el listado de las especies de flora.

Tabla IFV 20: Especies de Flora vascular registradas en el Área de Influencia.

N°	División	Clase	Familia	Especie	Origen geográfico	Tipo biológico	RCE	Decretos	Campaña de Invierno	Campaña de Varano
1	Pteridophyta	Pteridopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense Kaulf.</i>	Nativa	Hierba perenne	LC - DS 19/2012 MMA		X	X
2	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris L.</i>	Introducida	Hierba perenne				X
3	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis M. Bieb.</i>	Introducida	Hierba anual			X	X
4	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena fatua L.</i>	Introducida	Hierba anual				X
5	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.)</i>	Nativa	Arbusto		D.S. 68	X	X
6	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn.</i>	Endémica	Arbusto				X
7	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus L.</i>	Introducida	Hierba anual				X
8	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album L.</i>	Introducida	Hierba anual				X
9	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten.</i>	Introducida	Hierba anual			X	X
10	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum L.</i>	Introducida	Hierba anual			X	X
11	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Croton setiger Hook</i>	Introducida	Hierba anual				X
12	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley</i>	Endémica	Suculenta	NT - DS 41/2011 MMA	D.S. 68	X	X
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium plantagineum L.</i>	Introducida	Hierba anual			X	X
14	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium vulgare L.</i>	Introducida	Hierba perenne			X	X



N°	División	Clase	Familia	Especie	Origen geográfico	Tipo biológico	RCE	Decretos	Campaña de Invierno	Campaña de Varano
15	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium botrys (Cav.) Bertol.</i>	Introducida	Hierba anual			X	X
16	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton</i>	Introducida	Hierba anual			X	X
17	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca myuros L.</i>	Introducida	Hierba anual				X
18	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis L.</i>	Introducida	Hierba anual				X
19	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus L.</i>	Introducida	Hierba anual			X	X
20	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra L.</i>	Introducida	Hierba perenne			X	X
21	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata L.</i>	Introducida	Hierba perenne			X	X
22	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca serriola L.</i>	Introducida	Hierba anual				X
23	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn.</i>	Endémica	Árbol		D.S. 68	X	X
24	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium perenne L.</i>	Introducida	Hierba perenne			X	X
25	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lupinus microcarpus Sims</i>	Nativa	Hierba anual			X	X
26	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva parviflora L.</i>	Introducida	Hierba perenne			X	X
27	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Nativa	Árbol		D.S. 68	X	X
28	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.</i>	Nativa	Arbusto			X	X
29	Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagaceae	<i>Oziroë arida (Poepp.) Speta</i>	Endémica	Hierba perenne			X	X
30	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua L.</i>	Introducida	Hierba anual			X	X
31	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria Molina</i>	Endémica	Árbol		D.S. 68	X	X
32	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus muricatus L.</i>	Introducida	Hierba anual			X	X
33	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.</i>	Endémica	Arbusto			X	X
34	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa L.</i>	Introducida	Arbusto			X	X



N°	División	Clase	Familia	Especie	Origen geográfico	Tipo biológico	RCE	Decretos	Campaña de Invierno	Campaña de Varano
35	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Introducida	Arbusto			X	X
36	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Introducida	Hierba perenne			X	X
37	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex pulcher</i> L.	Introducida	Hierba perenne			X	X
38	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Nativa	Árbol				X
39	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Nativa	Árbol				X
40	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Introducida	Hierba perenne			X	X
41	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Introducida	Hierba anual			X	X
42	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Introducida	Hierba anual			X	X
43	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Introducida	Hierba anual			X	X
44	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Spergula arvensis</i> L.	Introducida	Hierba anual			X	X
45	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Introducida	Hierba anual			X	X
46	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Taeniatherum caput-medusae</i>	Introducida	Hierba anual				X
47	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium spp</i>	Introducida	Hierba anual			X	X
48	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	Introducida	Hierba anual			X	X
49	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Nativa	Árbol		D.S. 68	X	X
50	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Introducida	Hierba bianual				X
51	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Nativa	Hierba perenne			X	X
52	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Veronica arvensis</i> L.	Introducida	Hierba anual			X	X

Fuente: Elaboración propia, 2024. RCE = Reglamento de clasificación de especies. D.S.68 = Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.



Para determinar abundancia relativa (cobertura) de las especies en el área de influencia, se siguió la metodología de Braun-Blanquet. Respecto a la cobertura total de las especies, se observa que las especies dominantes fueron: *Vachellia caven* (51,82%), *Lolium perenne* (21,31), *Poa annua* (19,66) y *Echium vulgare* (17,27), como se observa en la **Tabla IFV 21**.

Tabla IFV 21: Cobertura Relativa Total Promedio para especies en el AI (Braun-Blanquet).

N°	Especie/Parcela	Cobertura Relativa Total Promedio
48	<i>Vachellia caven</i>	51,82
23	<i>Lolium perenne</i>	21,31
29	<i>Poa annua</i>	19,66
13	<i>Echium vulgare</i>	17,27
14	<i>Erodium botrys</i>	14,33
15	<i>Erodium moschatum</i>	13,75
46	<i>Trifolium spp</i>	9,77
18	<i>Holcus lanatus</i>	8,18
19	<i>Hypochaeris glabra</i>	6,42
43	<i>Spergula arvensis</i>	5,42
4	<i>Avena fatua</i>	5,36
41	<i>Silybum marianum</i>	4,80
33	<i>Rosa rubiginosa</i>	2,76
50	<i>Verbena litoralis</i>	2,61
5	<i>Baccharis linearis</i>	2,51
36	<i>Rumex pulcher</i>	2,16
45	<i>Taeniatherum caput-medusae</i>	1,80
9	<i>Cirsium vulgare</i>	1,67
7	<i>Bromus hordeaceus</i>	1,48
20	<i>Hypochaeris radicata</i>	1,48
32	<i>Retanilla trinervia</i>	1,42
12	<i>Echium plantagineum</i>	1,14



N°	Especie/Parcela	Cobertura Relativa Total Promedio
10	<i>Conium maculatum</i>	1,14
24	<i>Lupinus microcarpus</i>	1,08
39	<i>Scrophularia auriculata</i>	1,02
26	<i>Maytenus boaria</i>	0,91
16	<i>Festuca myuros</i>	0,88
30	<i>Quillaja saponaria</i>	0,85
28	<i>Oziroë arida</i>	0,85
3	<i>Anthriscus caucalis</i>	0,66
51	<i>Veronica arvensis</i>	0,51
34	<i>Rubus ulmifolius</i>	0,38
44	<i>Stellaria media</i>	0,28
11	<i>Croton setiger</i>	0,26
27	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0,18
17	<i>Galega officinalis</i>	0,17
42	<i>Sonchus asper</i>	0,11
2	<i>Agrostis capillaris</i>	0,09
31	<i>Ranunculus muricatus</i>	0,08
22	<i>Lithrea caustica</i>	0,06
21	<i>Lactuca serriola</i>	0,06
25	<i>Malva parviflora</i>	0,06
37	<i>Salix humboldtiana</i>	0,06
40	<i>Senecio vulgaris</i>	0,06
35	<i>Rumex acetosella</i>	0,06
38	<i>Schinus polygamus</i>	0,06
47	<i>Urtica urens</i>	0,06
49	<i>Verbascum virgatum</i>	0,01
8	<i>Chenopodium album</i>	0,01
6	<i>Berberis chilensis</i>	0,00

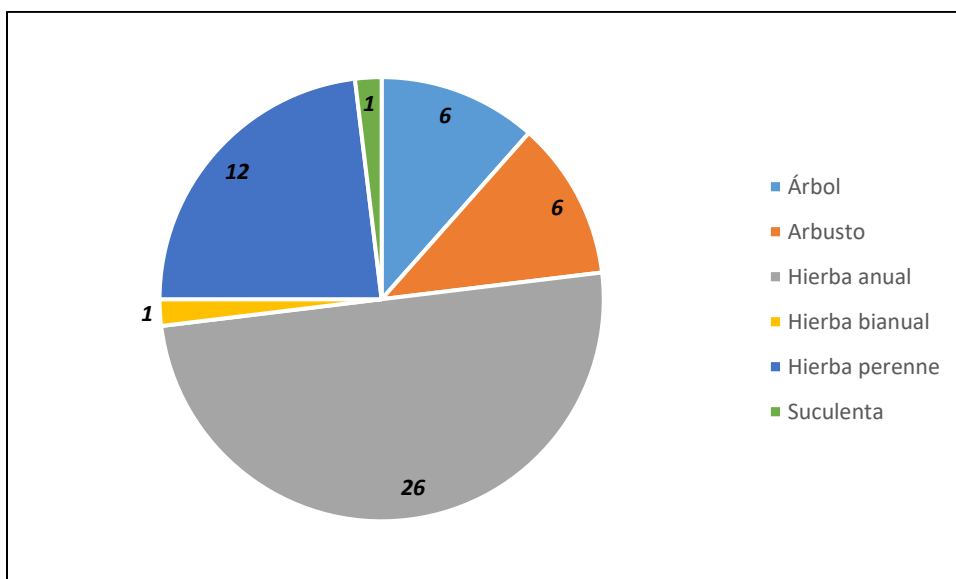


N°	Especie/Parcela	Cobertura Relativa Total Promedio
1	<i>Adiantum chilense</i>	0,00

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Del total de flora evaluada en el área de influencia, incluyendo ambas campañas es: 6 especies son árboles, 6 especies son arbustos, 26 son hierbas anuales, 12 son hierbas perennes, 1 hierba bianual y 1 suculenta (Figura IFV 6).

Figura IFV 6: Proporción de la condición biológica de las especies encontradas.



Fuente: Elaboración Propia, 2024.

6.4. Especies en Categoría de Conservación

En el área de influencia se encontraron 2 especies en categoría de conservación, estas fueron: *Trichocereus chiloensis*, clasificada como “Casi Amenazada – NT” en el 6to Proceso de Clasificación, según el DS 41/2011 MMA; y *Adiantum chilense*, clasificada como “Preocupación menor – LC” en el 8vo Proceso de Clasificado, según el DS 19/2012 MMA, verificado del listado de Especies Clasificadas desde el 1º al 18º Proceso de Clasificación RCE. La ubicación de los ejemplares se puede ver en la

Por una parte se identificaron 15 individuos de *Trichocereus chiloensis* que serán afectados por las obras del Proyecto, estos están ubicados en formaciones vegetacionales identificadas como Pradera. Esta especie posee hábito de vida suculento y es de origen endémica; además se encuentra dentro del listado de especies originarias del país del DS 68. La totalidad de individuos será manejada mediante un Plan de Manejo Biológico disponible en la presente Adenda Complementaria. El sitio



de relocación cumple con las características óptimas para la especie y se encuentra cercana al área de corta, por lo que se mantendrán bajo el mismo régimen de precipitación que ya tienen disponibles.

Se encuentran todos muy cerca, en un sector pendientes muy suaves de 0 a 5 %, posee una cobertura arbórea de *Vachellia caven* escasa y ausencia de estado arbustivo, además posee una cobertura herbácea densa compuesta principalmente por la especie *Lolium perenne*. En las siguientes imágenes se puede ver cada uno de los ejemplares identificados en la tabla, se aprecia el estado de cada uno de ellos y el ambiente de pradera predominante ampliamente. Las fotografías contienen información de ubicación y las coordenadas son solo una referencia ya que la ubicación exacta de los ejemplares fue determinada mediante GPS, esta se puede ver en la **Tabla IFV 22**.

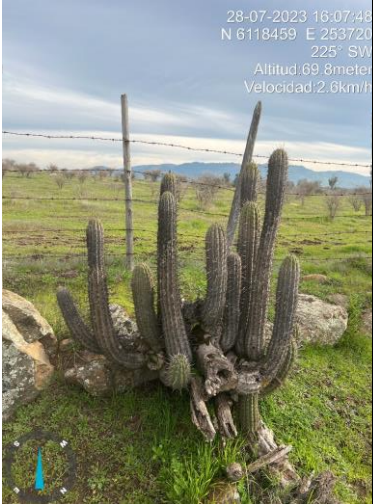
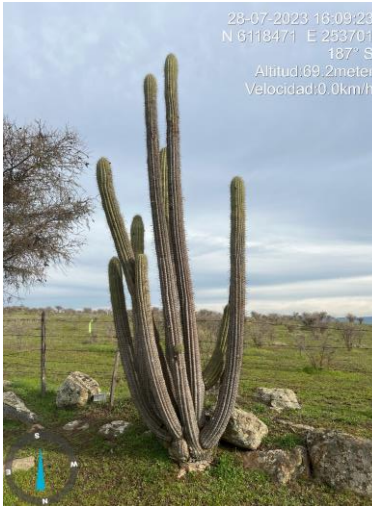
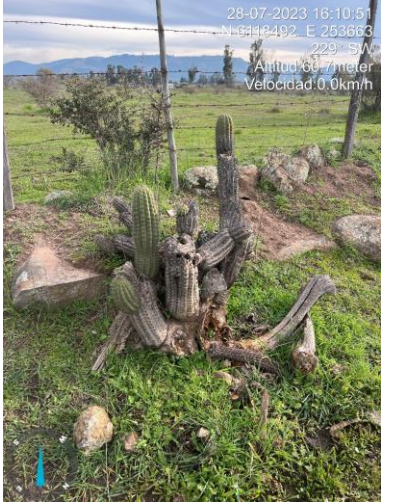
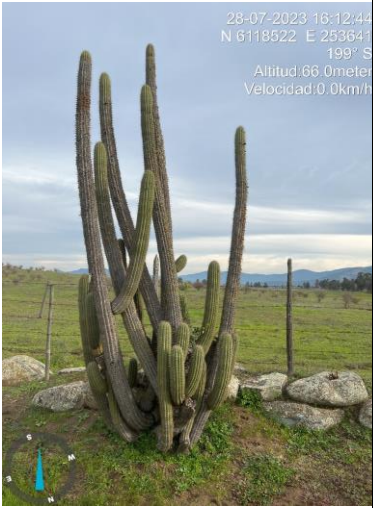
Tabla IFV 22: Coordenadas geográficas de los individuos encontrados de *Trichocereus chiloensis*.

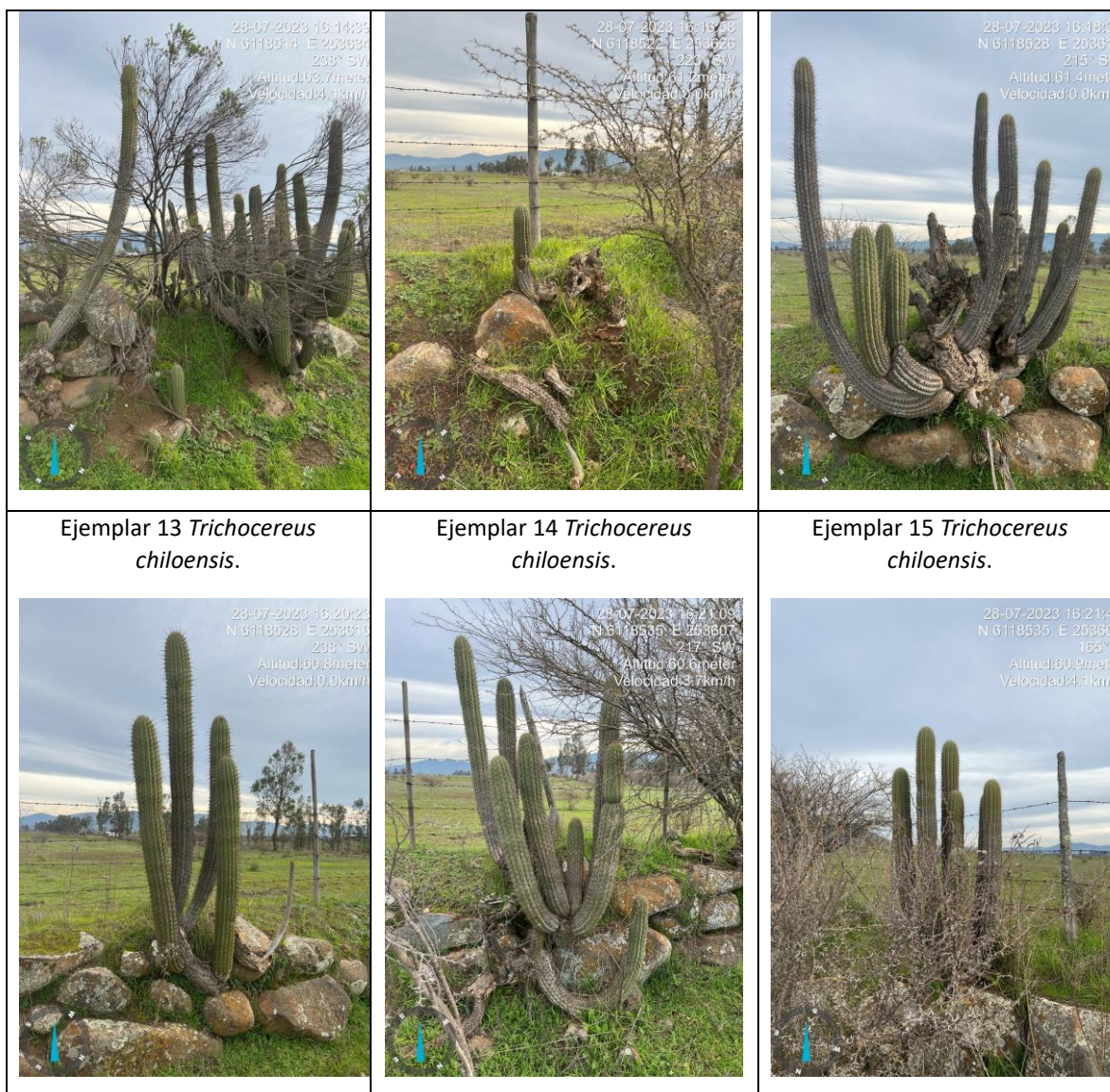
Individuo	Especie	H (m)	UTM E 19S	UTM N 19S
1	<i>Trichocereus chiloensis</i>	5,5	253.797	6.118.405
2	<i>Trichocereus chiloensis</i>	1,5	253.767	6.118.428
3	<i>Trichocereus chiloensis</i>	3,5	253.746	6.118.443
4	<i>Trichocereus chiloensis</i>	1,5	253.712	6.118.464
5	<i>Trichocereus chiloensis</i>	7,5	253.701	6.118.472
6	<i>Trichocereus chiloensis</i>	0,5	253.665	6.118.494
7	<i>Trichocereus chiloensis</i>	7,5	253.644	6.118.511
8	<i>Trichocereus chiloensis</i>	2,5	253.634	6.118.518
9	<i>Trichocereus chiloensis</i>	0,5	253.634	6.118.518
10	<i>Trichocereus chiloensis</i>	2	253.634	6.118.518
11	<i>Trichocereus chiloensis</i>	0,5	253.628	6.118.518
12	<i>Trichocereus chiloensis</i>	2	253.615	6.118.529
13	<i>Trichocereus chiloensis</i>	2	253.610	6.118.531
14	<i>Trichocereus chiloensis</i>	2	253.603	6.118.535
15	<i>Trichocereus chiloensis</i>	2	253.600	6.118.539

Fuente: Elaboración propia, 2024.



Fotografía 12: Ejemplares de *Trichocereus chiloensis* encontrados en terreno.

Ejemplar 1 por detrás del cerco y 2 por adelante del cerco, <i>Trichocereus chiloensis</i>.  28-07-2023 16:01:13 N 6118410 E 253759 257° SW Altitud: 71.4meters Velocidad: 0.0km/h	Ejemplar 3 <i>Trichocereus chiloensis</i>.  28-07-2023 16:07:11 N 6118440 E 253741 194° S Altitud: 71.8meters Velocidad: 0.8km/h	Ejemplar 4 <i>Trichocereus chiloensis</i>.  28-07-2023 16:07:48 N 6118459 E 253720 225° SW Altitud: 69.8meters Velocidad: 2.6km/h
Ejemplar 5 <i>Trichocereus chiloensis</i>.  28-07-2023 16:09:23 N 6118471 E 253701 187° S Altitud: 69.2meters Velocidad: 0.0km/h	Ejemplar 6 <i>Trichocereus chiloensis</i>.  28-07-2023 16:10:51 N 6118492 E 253663 229° SW Altitud: 69.7meters Velocidad: 0.0km/h	Ejemplar 7 <i>Trichocereus chiloensis</i>.  28-07-2023 16:12:44 N 6118522 E 253641 199° S Altitud: 66.0meters Velocidad: 0.0km/h
Ejemplares 8, 9 y 10 <i>Trichocereus chiloensis</i>.	Ejemplar 11 <i>Trichocereus chiloensis</i>.	Ejemplar 12 <i>Trichocereus chiloensis</i>.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Por otro lado, se identificaron 4 individuos de *Adiantum chilense* los cuales se encuentran ubicados en formaciones vegetacionales identificadas como Bosque Nativo de *Vachellia caven*. Las coordenadas de estos ejemplares se pueden ver en la **Tabla IFV 23**. Se trata de una especie Nativas correspondiente a la forma de vida Hierba perenne.

Esta especie es considerada parte de la vegetación azonal ya que, depende de las condiciones edáficas locales, como suelos saturados, salinos o afloramientos rocosos xeromórficos, independiente del clima regional (Luebert y Pliscoff, 2017). Siguiendo los lineamientos legales, según la ley 20.283, esta especie es considerada como “Vegetación Hidrófila”, esto quiere decir, vegetación azonal que está vinculada a disponibilidad permanente de agua. Por lo tanto, el área donde se



encuentran los individuos identificados será considerada como una zona de exclusión para las obras del proyecto y de acuerdo con lo regulado por la Ley 20.283, aproximadamente 13 m² donde se aislará la zona con malla faenera naranja de polietileno de alta densidad, y para la sujeción se usarán estacas de fierro de 10 mm de grosor y de 120 cm de longitud. Ver la ubicación de la zona señalada en la **Figura IFV 7**.

Tabla IFV 23: Coordenadas geográficas de los individuos encontrados de *Adiantum chilense*.

N°	Especie	RCE	UTM E 19S	UTM N 19S
1	<i>Adiantum chilense</i>	LC - DS 19/2012 MMA	257.261	6.119.987
2	<i>Adiantum chilense</i>	LC - DS 19/2012 MMA	257.263	6.119.986
3	<i>Adiantum chilense</i>	LC - DS 19/2012 MMA	257.260	6.119.985
4	<i>Adiantum chilense</i>	LC - DS 19/2012 MMA	257.263	6.119.991

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En las siguientes imágenes se puede apreciar algunos de los ejemplares de *Adiantum chilense* encontrados en área del proyecto.

Fotografía 13: Individuos de *Adiantum chilense* encontrados en terreno.



Fuente: Elaborado propia, 2023.

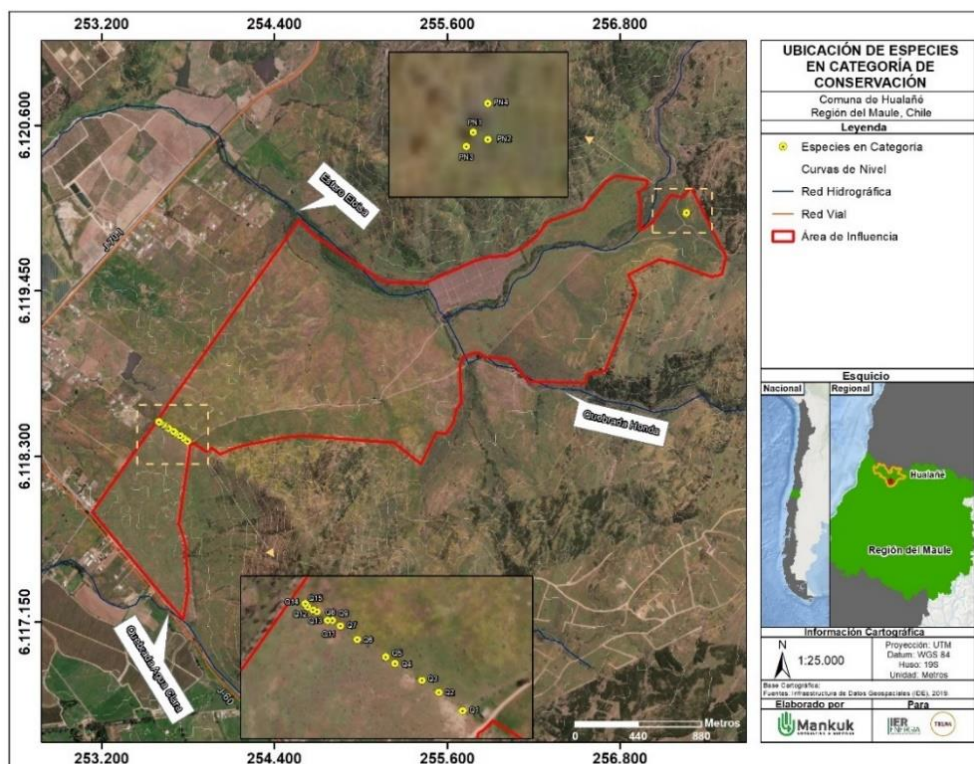
A continuación, se presentan dos figuras con la ubicación de los individuos en estado de conservación en el área de estudio del proyecto y la ubicación de la zona de exclusión de *Adiantum chilense*.



PSFCHIMANGO

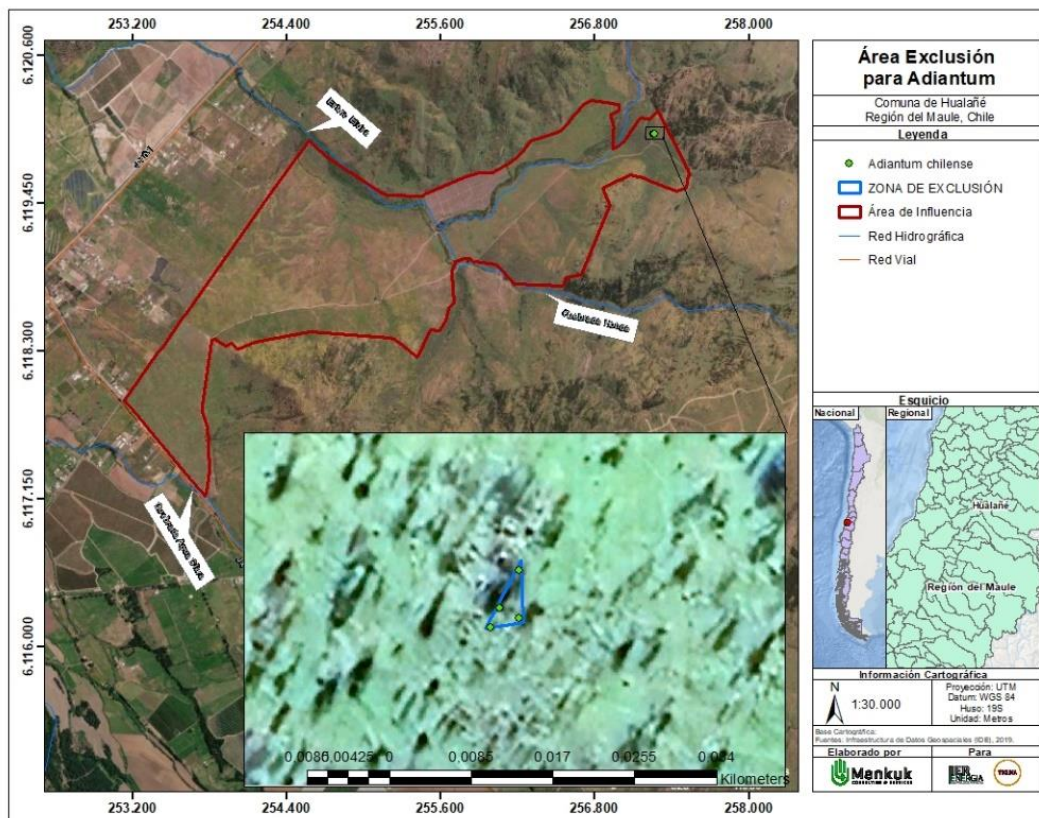
PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO

Figura IFV 7: Georreferenciación de especies en categoría de conservación.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura IFV 8: Ubicación zona de exclusión *Adiantum chilense*.



Fuente: elaboración propia 2024.

6.5. Sensibilidades y Singularidades Ambientales

Se evaluaron las competencias de CONAF sobre la componente flora y vegetación, en función a lo que se resumen en la Tabla 7 Sensibilidad Ambientales para componente Flora por CONAF en el marco del SEIA:

- Bosque nativo: Se identificaron las formaciones vegetacionales clasificadas como Bosque Nativo de *Vachellia caven* y Bosque nativo de *Vachellia caven* en Zona de Inundación.
- Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación: Se identificaron 15 individuos de *Trichocereus chiloensis*, clasificada como “Casi Amenazada – NT” en el 6to Proceso de Clasificación, según el DS 41/2011 MMA; además se identificaron 4 individuos de *Adiantum chilense*, clasificado como “Casi Amenazada – NT” en el 8vo Proceso de Clasificación, según el DS 19/2012 MMA.
- Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283: Se identificaron 4 individuos de *Adiantum chilense*, la cual es considerada como vegetación hidrófila según la Ley 20.283,



esto quiere decir, vegetación azonal que está vinculada a disponibilidad permanente de agua.

También se evaluaron los 21 criterios de singularidad ambiental en materia de flora y vegetación estipulados por CONAF (2020) Tabla 8. Criterios de Singularidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular en el SEIA:

- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”: Se identificaron 15 individuos de *Trichocereus chiloensis*, clasificada como “Casi Amenazada – NT” en el 6to Proceso de Clasificación, según el DS 41/2011 MMA.
- Presencia de especies endémicas: Se identificaron 5 especies endémicas, estas fueron: *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Oziroë arida* y *Trichocereus chiloensis*.

6.6. Identificación de Formaciones Vegetales afectadas por la Obras del Proyecto

En área de intervención directa o área de obras del proyecto corresponde a una superficie de 248,96 ha, las cuales interviene diferentes formaciones vegetales, el detalle en la Tabla IFV 24.

Tabla IFV 24: Superficie afecta a corta de formaciones vegetales.

Obras Permanentes	Superficie (m2)	Formación Vegetal (COT)	Detalle Superficie (m2)
Baden	174	Sin Vegetación	174
Camino operación	82.492	BN <i>Vachellia caven</i>	21.205
		Cultivo de <i>Holcus lanatus</i>	12.537
		Cultivo de <i>Vitis vinifera</i>	4.710
		Matorral	6.323
		Pradera	30.378
		Sin Vegetación	7.338
Estacionamiento vehículo liviano	537	Pradera	537
Estacionamiento vehículo Pesado	600	Pradera	600
Interior Cerco	1.005.199	BN <i>Vachellia caven</i>	202.102
		Cultivo de <i>Holcus lanatus</i>	148.511
		Cultivo de <i>Vitis vinifera</i>	71.244
		Matorral	95.634
		Pradera	479.216
		Sin Vegetación	8.492
Inversor y Baterías	19.380	Pradera	19.380
Paneles	1.356.778	BN <i>Vachellia caven</i>	395.515
		Cultivo de <i>Holcus lanatus</i>	220.722
		Cultivo de <i>Vitis vinifera</i>	57.344
		Matorral	168.963
		Pradera	502.114
		Sin Vegetación	12.121
PTAS	3	Pradera	3
Sala de Control	93	Pradera	93



Obras Permanentes	Superficie (m2)	Formación Vegetal (COT)	Detalle Superficie (m2)
Sector de Residuos	384	Pradera	384
Servicios higiénicos	49	Pradera	49
Permanentes	2.465.690		
Obras Temporales			
Área contenedores	2.277	Pradera	2.277
Área generador	89	Pradera	89
Área soldaduras	439	Pradera	439
Bodega	86	Pradera	86
Camino Construcción	299	Sin Vegetación	299
Cocina	154	Pradera	154
Garita de Acceso	25	Pradera	25
Instalación de Faenas	16.775	Pradera	16.775
Lavado de maquinas	91	Pradera	91
Oficina técnica de obras	154	Pradera	154
Patio maniobras	2.298	Pradera	2.298
Patio Salvataje	1.042	Pradera	1.042
Primeros auxilios	32	Pradera	32
Sala de cambio	176	Pradera	176
Temporales	23.939		
Total, general	2.489.629		

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Se puede ver que la vegetación realmente afectada por las obras del proyecto, el 99 % corresponde a obras permanentes. Las superficies más importantes corresponden al área de paneles (54,5%) y al área de interior cerco (40,37%).

6.7. Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283 y al D.L. N° 701.

Del análisis de los datos de terreno correspondientes a la campaña de invierno y de verano, se puede decir que existe la presencia de formaciones vegetales reguladas por ley, en este caso se trata de la presencia Bosque Nativo, regulado por la Ley 20.283. La superficie total de bosque incluida en el área de influencia del proyecto es de un total de 147,82 ha, divididos en Bosque Nativo Hidrófilo (Bosque Nativo Denso de *Vachellia caven* y Bosque Nativo de *Vachellia caven* (Bosque Nativo Abierto de *Vachellia caven*). En la Tabla IFV 25se detallan las superficies.



Tabla IFV 25: Superficie de Bosque Nativo.

Formación vegetacional - Tipo de Bosque	Superficie (ha)
Bosque Nativo Hidrófilo (Bosque Nativo Denso de <i>Vachellia caven</i>)	47,39
Bosque Nativo de <i>Vachellia caven</i> (Bosque Nativo Abierto de <i>Vachellia caven</i>)	100,43
Total general	147,82

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Por otro lado, se revisaron los datos relativos a formaciones vegetacionales llamadas matorrales, con el objeto de verificar si cumplen con las condiciones de ser catalogadas como formaciones xerofíticas, no obstante, la condición de densidad de 500 ejemplares por hectárea de las especies catalogadas en el DS 68, no se cumple para ninguno de los rodales señalados.

7 DISCUSIÓN

En el área de influencia del Proyecto, se observaron 5 usos de suelo, el primero en importancia fue identificado como Pradera con 161,71 ha, luego se identificó la unidad de Bosque con 147,81 ha, dividido en dos formaciones Bosque Nativo de *Vachellia caven* con 100,43 ha, las cuales serán intervenidas en forma directa por las obras del proyecto un total de 61,88. Por otra parte la formación de Bosque Nativo Hidrófilo con 47,38 ha, las cuales no serán intervenidas y serán protegidas. También se reconocieron otros tres usos de suelo, estos fueron los cultivos de *Holcus lanatus* de 42,61 ha, el cultivo de *Vitis vinífera* con 14,78 ha y los matorrales que ocupan 39,00 ha.

El área de obras o de intervención directa corresponde 248,96 ha, y el 99 % de las obras son de tipo permanente, destacando el área de paneles y de interior cerco como las más importantes en términos de superficie. La mayor parte de la superficie intervenida en forma directa corresponde a unidad vegetacional de Praderas, y tiene una superficie de 105,6 ha (42,4 %). Como ya se dijo. Además, se considera una superficie de 61,88 ha, correspondientes a Bosque nativo de *Vachellia caven*, toda esta área se encuentra asociada a obras permanentes: Caminos de operación, Sector Interior del Cerco y Paneles.

En términos de flora el área de influencia presento un alto grado de intervención antrópica según Gonzalez (2000), ya que se encontraron 37 especies introducidas, 9 especies nativas y 6 especies endémicas. Por otro lado, del total de flora evaluada en el área de influencia, 6 especies son árboles, 6 especies son arbustos, 26 son hierbas anuales, 12 son hierbas perennes, 1 es hierba bianual y solo 1 suculenta.

Se encontraron 3 sensibilidades ambientales para componente flora por CONAF dentro de este Proyecto, estas fueron: Bosque nativo, esto por las formaciones vegetacionales clasificadas como Bosque Nativo Abierto a semidenso de *Vachellia caven* y Bosque nativo de denso de *Vachellia caven* o Bosque Nativo Hidrófilo en Zona de Inundación.



El área de intervención directa de bosque nativo, corresponde la Formación Vegetal de Bosque Nativo de *Vachellia caven* y corresponde a una superficie de 61,88 ha, las que corresponden al 24,86 % del total de la superficie. Esta corresponde a obras permanentes tal como se puede ver en la Tabla 23. Esta intervención está regulada por la ley 20.283, en donde se establece la necesidad de Elaborar un Plan de Manejo para Bosque Nativo de Obras Civiles.

También se encontró Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación, esto ya que se identificaron individuos de *Trichocereus chiloensis*, clasificada como “Casi Amenazada – NT” y ejemplares de la especie *Adiantum chilense*, clasificada como “Preocupación Menor – LC”. La totalidad de individuos de *Trichocereus chiloensis* será manejada mediante un Plan de Manejo Biológico disponible en la presente Adenda Complementaria. El sitio de relocalización cumple con las características óptimas para la especie y se encuentra cercana al área de corta, por lo que se mantendrán bajo el mismo régimen de precipitación que ya tienen disponibles. Para la especie *Adiantum chilense* se contará con una zona de exclusión de aproximadamente 13 m² donde se aislará completamente.

Finalmente se registra la presencia de especies endémicas, son la siguientes: *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Oziroë arida* y *Trichocereus chiloensis*.



8 CONCLUSIONES

En función de las campañas de la componente flora y vegetación vascular, correspondientes a invierno del 2023 y verano del 2024, realizada en el área de influencia del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Chimango; se puede concluir lo siguiente:

De acuerdo con las 13 competencias ambientales de CONAF en el marco regulatorio del SEIA, se identificaron 3 normativas que aplican en el Proyecto, estas son:

- Formaciones Vegetales afectadas directamente por obras del proyecto, corresponde a superficie de 248,96 ha, de las cuales en 99 % corresponde a praderas permanentes. De las cuales la mayor parte corresponde a praderas, con una superficie de 105,63 ha (42,43 %).
- Presencia de Bosque Nativo: Se identificaron un total de 61,88 ha de superficie correspondiente a Bosque Nativo de *Vachellia caven*, que serán afectadas directamente por las obras del proyecto y por lo cual se presenta el PAS 148.
- Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación; se identificó la especie suculenta *Trichocereus chiloensis*, clasificada como “Casi Amenazada – NT” en el 6to Proceso de Clasificación, según el DS 41/2011 MMA y *Adiantum chilense* clasificado como “Preocupación Menor – LC” en el 8° proceso de Clasificación, según el DS 19/2012 MMA.
- Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283: Se identificaron 4 individuos de *Adiantum chilense* los cuales se encuentran ubicados en formaciones vegetacionales identificadas como Bosque Nativo de *Vachellia caven*. Esta especie es considerada como vegetación hidrófila según la Ley 20.283, esto quiere decir, vegetación azonal que está vinculada a disponibilidad permanente de agua. Por lo tanto, el área donde se encuentran los individuos identificados será considerada como una zona de exclusión de acuerdo con lo regulado por la Ley 20.283, de aproximadamente 13 m².



9 BIBLIOGRAFIA

- Braun-Blanquet, J. (1978). *Fotosociología, Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales*. España: H. Blume Ediciones.
- CONAF. (2016). *Consideraciones para la Formulación del Plan de manejo Forestal de Bosque Nativo Ley N° 20.283*. Santiago, Chile.
- CONAF. (2020). *GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA*. Saniago, Chile.
- Darwinion, I. d. (22 de marzo de 2024). *Instituto de Botánica Darwinion*. Obtenido de Instituto de Botánica Darwinion: <http://www.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>
- Donoso, C. (1993). *Bosques Templados de Chile y Argentina. variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal*. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
- Etienne, M. y. (1982). *Descripción de la Vegetación Mediante Las Cartografía de Ocupación de Tierras*. Santiago: Universidad de Chile.
- Gajardo, R. (1994). *La Vegetación natiral de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica*. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
- Gonzalez, A. (2000). *Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, Situación Actual y Propuestas de Manejo*. Temuco: Facultad de Ciencias, Universidad Católica de Temuco.
- Luebert, F., & Plischoff, P. (2017). *Sinopsis Climática y Vegetacional de Chile*. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
- MINAGRI. (2008). *Ley 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal*. Santiago; Chile.
- MINAGRI. (2010). *Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales - Ley N° 20283. D.S. 82*. Chile.
- MINSEGPRES. (2007). *Decreto Supremo N° 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia*. Santiago, Chile.
- MINSEGPRES. (2008). *Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia*. Santiago, Chile.
- MINSEGPRES. (2008). *Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia*. Santiago, Chile.



- MINSEGPRES. (2009). *Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el CUARTO proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.*
- MMA. (2011). *Decreto Supremo 29.APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN. Chile.*
- MMA. (2012). *Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y Oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de Especies según su estado de Conservación. . Santiago, Chile.*
- MMA. (2012). *Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.*
- MMA. (2012). *Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.*
- MMA. (2013). *Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. . Santiago, Chile.*
- MMA. (2013). *Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. . Santiago, Chile.*
- MMA. (2014). *Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.*
- MMA. (2015). *Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago; Chile.*
- MMA. (2016). *Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Santiago, Chile.*
- MMA. (2017). *Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Santiago, Chile.*
- MMA. (2018). *Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Santiago, Chile.*



- MMA. (2019). *Decreto Supremo N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile.* Santiago Chile.
- MMA. (2020). *Decreto Supremo N°16/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile.* Santiago, Chile.
- MMA. (2021). *Decreto Supremo N°44/2021. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile.* Santiago Chile.
- MMA. (2023). *Aprueba y oficializa nómina para décimo octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio secretaria general de la Presidencia, Chile.* Santiago, Chile.
- Prodan, M. C. (1997). *Mensura forestal*. San José, Costa Rica: IICA. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas : BMZ : GTZ.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., . . . Kiesslin, S. (2018). Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75 (1), 1-43.
- SEA. (2015). *Guía para la Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*. Santiago: Servicio de Evaluación Ambiental.
- Westhoff V. & van der Maarel, E. (1978). *The Braun-Blanquet approach. In Whittaker, R.H. (ed.), Classification of plant communities:287-399.* Dr W. Junk Publishers, The Hague. .



10 APÉNDICES

Apéndice IFV - 1. Inventario Forestal para Bosque Nativo de *Vachellia caven* (campañas contrastantes).

Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
1	<i>Vachellia caven</i>	3	4	3,5	9	3,8	3,5
1	<i>Vachellia caven</i>	3	3	0,5	0,5	0,7	0,3
1	<i>Vachellia caven</i>	4	2	1,8	3,5	1,5	1,3
1	<i>Vachellia caven</i>	2	5	1,9	5,5	2,4	2,1
1	<i>Vachellia caven</i>	1	2	3	6	1,6	1,5
1	<i>Vachellia caven</i>	1	6	1,6	2,5	1,8	1,6
2	<i>Vachellia caven</i>	10	10	3,3	4	2,3	2,5
2	<i>Vachellia caven</i>	43	13	3,5	5,5	2,3	2,6
3	<i>Vachellia caven</i>	10	3	2,2	8	1,9	1,8
3	<i>Vachellia caven</i>	2	1	1,5	3	1,1	0,8
3	<i>Vachellia caven</i>	3	1	1,9	4	1,4	1,1
3	<i>Vachellia caven</i>	1	1	1,2	2	1,1	1
3	<i>Vachellia caven</i>	3	8	2,8	5	3	2,5
3	<i>Lithrea caustica</i>	1	1	0,5	1	0,4	0,3



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
4	<i>Vachellia caven</i>	2	1	1,4	2	1,1	0,8
4	<i>Vachellia caven</i>	5	8	2,4	4,5	2,5	2,2
4	<i>Vachellia caven</i>	7	7	1,8	3	1,3	1,5
4	<i>Vachellia caven</i>	3	9	2,7	4	2,3	2,1
4	<i>Vachellia caven</i>	3	8	2,4	4,5	1,5	1,3
4	<i>Vachellia caven</i>	1	2	0,5	0,5	0,4	0,3
4	<i>Vachellia caven</i>	1	2	1,2	2,5	1,1	1
5	<i>Vachellia caven</i>	7	14	3	4	2,3	2
5	<i>Vachellia caven</i>	3	2	1,1	1,5	0,9	0,85
5	<i>Vachellia caven</i>	7	5	2,8	3	2	2,2
5	<i>Vachellia caven</i>	9	9	1,9	3	1,7	2
5	<i>Vachellia caven</i>	1	7	2,1	2,5	1,2	1,5
5	<i>Vachellia caven</i>	3	1	1,5	2	1,1	0,7
5	<i>Vachellia caven</i>	1	7	3,3	7	3	2,7
6	<i>Vachellia caven</i>	3	6	3	6	2,8	2,5
6	<i>Vachellia caven</i>	1	6	2,5	5	1,7	1,5
6	<i>Vachellia caven</i>	3	7	1,95	5	1,5	1,3
6	<i>Vachellia caven</i>	6	2	0,7	7	0,6	0,4
6	<i>Vachellia caven</i>	4	3	3,3	11	2	1,2



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
6	Vachellia caven	3	3	0,35	0,5	0,4	0,25
6	Vachellia caven	1	2	1,45	2,5	1	0,6
6	Vachellia caven	1	8	3,5	6	2,5	1,5
6	Vachellia caven	1	2	1,65	2	1,9	0,9
6	Vachellia caven	1	9	2,6	6,5	2	1,8
6	Vachellia caven	1	7	3	4	2,4	2
6	Vachellia caven	1	2	0,6	1	0,4	0,3
6	Vachellia caven	5	5	2,45	6,5	1,95	1,6
7	Vachellia caven	7	10	1,9	4,5	1,5	2,5
7	Vachellia caven	5	3	1,4	2,5	1,3	1
7	Vachellia caven	13	10	3,2	6	2,1	2,3
12	Vachellia caven	3	3	2,7	6	2,1	2,2
12	Vachellia caven	3	1	1,7	4	1,2	1,5
12	Vachellia caven	5	1	0,6	1,5	0,5	0,6
12	Vachellia caven	5	3	1,9	4,5	2,9	2,4
12	Vachellia caven	2	8	3,1	5,5	3	2,6
19	Vachellia caven	7	1	1,5	3,5	1,1	0,9
19	Vachellia caven	3	3	2,2	9	3,5	3
19	Vachellia caven	4	1	0,7	1	0,6	0,5



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
19	Vachellia caven	5	3	1,9	4,5	2,7	2
19	Vachellia caven	4	2	0,4	0,5	0,5	0,4
19	Vachellia caven	2	2	1,2	2,5	1,2	0,6
20	Vachellia caven	5	4	2	6	2,7	2,5
20	Vachellia caven	3	2	1,3	2	1	1,4
20	Maytenus boaria	1	1	4	11	3	2,1
20	Lithrea caustica	1	3	0,5	0,5	0,3	0,4
20	Vachellia caven	10	2	2	5	1,7	1,5
20	Lithrea caustica	1	5	0,8	0,5	0,7	0,5
20	Vachellia caven	5	1	1,2	2,5	0,6	0,7
21	Vachellia caven	18	4	1,7	2,5	1	0,8
21	Vachellia caven	12	8	2,1	4,5	2	1,8
21	Vachellia caven	1	10	4,3	9	3,7	4
22	Vachellia caven	10	5	3,2	7	2	1,5
22	Vachellia caven	2	7	1,9	4	1,8	1,2
22	Vachellia caven	1	3	1,3	2	1,2	0,7
22	Vachellia caven	25	5	2,5	8	2,5	2,5
22	Vachellia caven	2	4	1,6	3	1,2	1
23	Vachellia caven	6	1	2,2	7	1,5	1,2



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
23	Vachellia caven	5	1	1,8	5	1,2	1
23	Vachellia caven	5	1	0,8	2	0,7	0,5
23	Vachellia caven	3	3	1,3	3,5	1,3	1,5
23	Vachellia caven	8	1	1,9	5	2	1,8
23	Vachellia caven	7	1	1,5	3	1,3	1,2
24	Vachellia caven	7	1	1,4	4	1	0,8
24	Vachellia caven	3	1	1,8	4,5	2	1,6
24	Vachellia caven	7	3	0,3	0,5	0,3	0,5
24	Vachellia caven	10	1	1,8	5	1,9	1,3
24	Vachellia caven	1	2	2,3	7	2	1,6
24	Vachellia caven	1	11	3,1	8	4,2	4,5
24	Maytenus boaria	1	4	2,3	2,5	1	0,7
25	Vachellia caven	4	15	3	7	2	3
25	Vachellia caven	1	1	4	12	1,4	1,3
25	Vachellia caven	1	2	1,8	3,5	0,8	1,3
25	Vachellia caven	13	10	3,2	4	2,5	2,3
25	Vachellia caven	1	1	0,6	1	0,5	0,4
27	Vachellia caven	1	2,1	2,1	1	1,5	1
27	Vachellia caven	1	2,1	2,1	2	1	1



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
27	Vachellia caven	1	2	2	2	2	3
27	Vachellia caven	1	1,7	1,7	2	3	2,5
27	Vachellia caven	1	1,7	1,7	2	2	1
27	Vachellia caven	1	1,7	1,7	2	1	1
27	Vachellia caven	1	1,6	1,6	2	2	2
27	Vachellia caven	1	4	4	4	2,5	3
27	Vachellia caven	1	4	4	4	2	1,5
27	Vachellia caven	1	3	3	4	3	2
27	Vachellia caven	1	2,7	2,7	4	3,5	3
27	Vachellia caven	1	2	2	4	3	3
27	Vachellia caven	1	3	3	5	3	2
27	Vachellia caven	1	1,5	1,5	5	2,5	1,5
27	Vachellia caven	1	4	4	6	3	2,5
27	Vachellia caven	1	4	4	6	3	2,5
27	Vachellia caven	1	4	4	7	3	4
27	Vachellia caven	1	4	4	7	3	2
27	Vachellia caven	1	4	4	7	3	2
27	Vachellia caven	1	4	4	7	2	2
27	Vachellia caven	1	4	4	7	1	2



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
27	Vachellia caven	1	3	3	7	2	2
27	Vachellia caven	1	4,5	4,5	8	3	2
27	Vachellia caven	1	4	4	8	3	5
27	Vachellia caven	1	3	3	8	3	2
27	Vachellia caven	1	3	3	8	3	2
27	Vachellia caven	1	3	3	9	3	4
27	Vachellia caven	1	3	3	9	2	2
27	Vachellia caven	1	3	3	9	1,5	1,5
27	Vachellia caven	1	3	3	10	4	3
27	Vachellia caven	1	3	3	10	3	2
27	Vachellia caven	1	3	3	13	2	3
27	Vachellia caven	1	3	3	14	2	2
28	Vachellia caven	1	1,3	1,3	1	1,5	1
28	Vachellia caven	1	1,3	1,3	1	1	1
28	Vachellia caven	1	1,2	1,2	1	1	1
28	Vachellia caven	1	1,3	1,3	1,5	2	3
28	Vachellia caven	1	1,8	1,8	2	2	2
28	Vachellia caven	1	1,4	1,4	2	2	2
28	Vachellia caven	1	1,4	1,4	2	1	2,5



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
28	Vachellia caven	1	1,3	1,3	2	2	2
28	Vachellia caven	1	1,1	1,1	2	1	1
28	Vachellia caven	1	2,1	2,1	4	2	2
28	Vachellia caven	1	2,1	2,1	5	4	3
28	Vachellia caven	1	1,6	1,6	5	3	4
28	Vachellia caven	1	1,4	1,4	5	3	1,5
28	Vachellia caven	1	2	2	6	4	3
28	Vachellia caven	1	1,8	1,8	6	3	4
28	Vachellia caven	1	1	1	6	3	2
28	Vachellia caven	1	1	1	6	3	2
28	Vachellia caven	1	1,9	1,9	7	3	5
28	Vachellia caven	1	2,8	2,8	8	3	2
28	Vachellia caven	1	1,2	1,2	11	4	2,5
29	Vachellia caven	1	1,3	1,3	1	1	1
29	Vachellia caven	1	1,2	1,2	1	1	1
29	Vachellia caven	1	1,4	1,4	2	2	2
29	Vachellia caven	1	1,4	1,4	2	2	1,5
29	Vachellia caven	1	1,4	1,4	2	2,5	1
29	Vachellia caven	1	1,3	1,3	2	2,5	1,5



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
29	Vachellia caven	1	1,3	1,3	2	2	1,5
29	Vachellia caven	1	1,7	1,7	3	3	4
29	Vachellia caven	1	1,2	1,2	3	2	2,5
29	Vachellia caven	1	1,4	1,4	4	1,5	1,5
29	Vachellia caven	1	1,7	1,7	6	3,5	2,5
29	Vachellia caven	1	1,7	1,7	6	3	2,5
29	Vachellia caven	1	3	3	7	3,5	3
29	Vachellia caven	1	3,5	3,5	8	4	3
29	Vachellia caven	1	2,1	2,1	8	2	1,5
29	Vachellia caven	1	2,1	2,1	9	1,5	1,5
29	Vachellia caven	1	1,9	1,9	9	4	3
29	Vachellia caven	1	3,1	3,1	10	4	4,5
29	Vachellia caven	1	2,3	2,3	10	4	3
29	Vachellia caven	1	3,5	3,5	14	4	2
29	Vachellia caven	1	2	2	15	3	3
31	Vachellia caven	1	1,3	1,3	2	1,5	1
31	Vachellia caven	1	1	1	2	1	1
31	Vachellia caven	3	2	2	3	2	2
31	Vachellia caven	1	1,4	1,4	3	1,5	1



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
31	Vachellia caven	4	1,7	1,7	7	2,5	2
31	Vachellia caven	1	2,3	2,3	9	3	4,5
31	Vachellia caven	1	3	3	10	3	4
31	Vachellia caven	1	2,5	2,5	10	3	4,5
34	Vachellia caven	1	1,1	1,1	1	1	1
34	Vachellia caven	1	1,4	1,4	2	1	1
34	Vachellia caven	1	1,3	1,3	2	1,5	1
34	Vachellia caven	1	1,3	1,3	3	2,5	2
34	Vachellia caven	1	1,7	1,7	4	3	2,5
34	Vachellia caven	1	1,9	1,9	5	2,5	1,5
34	Vachellia caven	1	1,7	1,7	6	1,5	1
34	Vachellia caven	1	1,9	1,9	7	3	2,5
34	Vachellia caven	1	1,8	1,8	7	4	3,5
34	Vachellia caven	1	1,9	1,9	8	3,5	2
34	Vachellia caven	1	2,1	2,1	10	4	3
34	Vachellia caven	1	2,1	2,1	10	2,5	2
34	Vachellia caven	1	2,2	2,2	11	3	4,5
34	Vachellia caven	1	1,8	1,8	12	3,5	3,5
34	Vachellia caven	1	2,2	2,2	13	4,5	3



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
34	Vachellia caven	1	2,3	2,3	14	3	4
37	Vachellia caven	1	1,1	1,1	1	1	1
37	Vachellia caven	1	1,2	1,2	2	1,5	1,5
37	Vachellia caven	1	1,1	1,1	2	2,5	2,5
37	Vachellia caven	1	1,4	1,4	3	2	2
37	Vachellia caven	1	1	1	3	1	1
37	Vachellia caven	1	1,5	1,5	4	1,5	1
37	Vachellia caven	1	1,5	1,5	4	1	1
37	Vachellia caven	1	2,2	2,2	6	2	3
37	Vachellia caven	1	1,9	1,9	7	3	3
37	Vachellia caven	1	1,6	1,6	7	3,5	2
37	Vachellia caven	1	2,2	2,2	8	2	3
37	Vachellia caven	1	1,9	1,9	8	2	2
37	Vachellia caven	1	1,8	1,8	8	2	3
37	Vachellia caven	1	1,7	1,7	8	3	3
37	Vachellia caven	1	1,7	1,7	8	2	3
37	Vachellia caven	1	1,5	1,5	8	3	2
37	Vachellia caven	1	2,3	2,3	9	2	2
37	Vachellia caven	1	1,7	1,7	9	3	2



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
37	Vachellia caven	1	2,3	2,3	10	3	3
37	Vachellia caven	1	2,1	2,1	10	3	2
37	Vachellia caven	1	2	2	10	2	2
37	Vachellia caven	1	2,3	2,3	12	2	2
37	Vachellia caven	1	2,3	2,3	13	2	2
37	Vachellia caven	1	2,2	2,2	13	3	2
37	Vachellia caven	1	1,6	1,6	13	2	2
37	Vachellia caven	1	2,4	2,4	14	2	3
37	Vachellia caven	1	2,1	2,1	14	2	2
37	Vachellia caven	1	2	2	14	3	3
37	Vachellia caven	1	2,3	2,3	15	3	2
39	Vachellia caven	1	1,4	1,4	1	1,5	1
39	Vachellia caven	1	1,3	1,3	1	1	1
39	Vachellia caven	1	1,3	1,3	1	1	1
39	Vachellia caven	1	1,3	1,3	1	1	1
39	Vachellia caven	1	1,6	1,6	2	1	1
39	Vachellia caven	1	1,5	1,5	2	1,5	1,5
39	Vachellia caven	1	1,5	1,5	2	2	1
39	Vachellia caven	1	1,4	1,4	2	2	1,5



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
39	Vachellia caven	1	1,2	1,2	2	1,5	1,5
39	Vachellia caven	1	1,2	1,2	2	1,5	1,5
39	Vachellia caven	1	1,2	1,2	2	1,5	1
39	Vachellia caven	1	1,2	1,2	3	2	2
39	Vachellia caven	1	1,7	1,7	4	3	4
39	Vachellia caven	1	1,5	1,5	4	2,5	1,5
39	Vachellia caven	1	2,7	2,7	5	4	2
39	Vachellia caven	1	1,9	1,9	5	3	3
39	Vachellia caven	1	1,9	1,9	5	2	2
39	Vachellia caven	1	1,6	1,6	5	2,5	2,5
39	Vachellia caven	1	2,2	2,2	6	3	2,5
39	Vachellia caven	1	2,2	2,2	7	2	2,5
39	Vachellia caven	1	2	2	7	2	3
39	Vachellia caven	1	1,9	1,9	7	3	3
39	Vachellia caven	1	2,8	2,8	8	2,5	3
39	Vachellia caven	1	2	2	8	3	3
39	Vachellia caven	1	1,8	1,8	8	2,5	2,5
39	Vachellia caven	1	3	3	11	3	4
39	Vachellia caven	1	2,7	2,7	12	3	3



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
39	Vachellia caven	1	3	3	14	4	3,5
39	Vachellia caven	1	2,8	2,8	16	4	5
42	Vachellia caven	1	1	1	1	1	1
42	Vachellia caven	1	1	1	1	1	0,5
42	Vachellia caven	1	0,8	0,8	1	1	1
42	Vachellia caven	1	1,4	1,4	2	2	1,5
42	Vachellia caven	1	1,4	1,4	2	2	1
42	Vachellia caven	1	1,3	1,3	2	1,5	1
42	Vachellia caven	1	1	1	2	2	1,5
42	Vachellia caven	1	1,5	1,5	3	2	1,5
42	Vachellia caven	1	1,3	1,3	3	2	2
42	Vachellia caven	1	1,3	1,3	5	2,5	1,5
42	Vachellia caven	1	1,7	1,7	6	3,5	3
42	Vachellia caven	1	1,7	1,7	7	2,5	3
42	Vachellia caven	1	1,7	1,7	7	2,5	2
42	Vachellia caven	1	1,9	1,9	10	4	4,5
42	Vachellia caven	1	1,9	1,9	13	4	4,5
42	Vachellia caven	1	1,9	1,9	13	4	3
44	Vachellia caven	1	1,5	1,5	2	1,5	1



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
44	Vachellia caven	1	1,5	1,5	2	1	1
44	Vachellia caven	1	1,7	1,7	3	1	1
44	Vachellia caven	1	1,2	1,2	3	1	1
44	Vachellia caven	1	4	4	4	3	2
44	Vachellia caven	1	2	2	4	2	2
44	Vachellia caven	1	1,5	1,5	4	1	0,3
44	Vachellia caven	1	3	3	5	3	2
44	Vachellia caven	1	3	3	5	1	3
44	Vachellia caven	1	3	3	5	2	1
44	Vachellia caven	1	3	3	5	1,5	1
44	Vachellia caven	1	2,5	2,5	5	1	1,5
44	Vachellia caven	1	1,7	1,7	5	2	1
44	Vachellia caven	1	1,6	1,6	5	1	1,5
44	Vachellia caven	1	1,4	1,4	5	1	2
44	Vachellia caven	1	3,5	3,5	6	1	2
44	Vachellia caven	1	3	3	6	2	3
44	Vachellia caven	1	3	3	6	2	3
44	Vachellia caven	1	1,6	1,6	6	1	1,5
44	Vachellia caven	1	4	4	7	2	3



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
44	Vachellia caven	1	4	4	7	2	3
44	Vachellia caven	1	3,5	3,5	7	2	1
44	Vachellia caven	1	3,3	3,3	7	3	2
44	Vachellia caven	1	3,2	3,2	7	2	1
44	Vachellia caven	1	3	3	7	3	3
44	Vachellia caven	1	2,9	2,9	7	2	1
44	Vachellia caven	1	1,4	1,4	7	2,5	1
44	Vachellia caven	1	6	6	8	3	2
44	Vachellia caven	1	6	6	8	3	2
44	Vachellia caven	1	5	5	8	3	3
44	Vachellia caven	1	4	4	9	2	2
44	Vachellia caven	1	3,5	3,5	9	3,5	3
44	Vachellia caven	1	3	3	9	2	2
44	Vachellia caven	1	2,7	2,7	9	1	3
44	Vachellia caven	1	2,5	2,5	9	3	1,5
44	Vachellia caven	1	2,5	2,5	9	2	2
44	Vachellia caven	1	4	4	10	2	2
44	Vachellia caven	1	6	6	11	3	2
44	Vachellia caven	1	3,5	3,5	11	1	3



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
44	Vachellia caven	1	3,2	3,2	11	4	2,5
44	Vachellia caven	1	3	3	11	2	2
44	Vachellia caven	1	4,5	4,5	13	2	3
44	Vachellia caven	1	4	4	13	3	3
44	Vachellia caven	1	2,3	2,3	13	3	3
51	Vachellia caven	1	1,4	1,4	1	2	1
51	Vachellia caven	1	1,4	1,4	1	1,5	1
51	Vachellia caven	3	1,3	1,3	1	1,5	1
51	Vachellia caven	1	1,3	1,3	1	1,5	1
51	Vachellia caven	1	1,3	1,3	1	1	1
51	Vachellia caven	3	1,2	1,2	1	1	1
51	Vachellia caven	1	1	1	1	1	1
51	Vachellia caven	3	1,9	1,9	2	2	2
51	Vachellia caven	1	1,7	1,7	2	2	2,5
51	Vachellia caven	1	1,6	1,6	2	1	2
51	Vachellia caven	1	1,5	1,5	2	2	1,5
51	Vachellia caven	4	1,5	1,5	2	1	1,5
51	Vachellia caven	1	1,4	1,4	2	1,5	1
51	Vachellia caven	1	1,4	1,4	2	1	1



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
51	Vachellia caven	5	1,3	1,3	2	1,5	1
51	Vachellia caven	1	1,5	1,5	3	3	1,5
51	Vachellia caven	1	1,7	1,7	4	2,5	2
51	Vachellia caven	1	1,7	1,7	4	1	2
51	Vachellia caven	1	1,7	1,7	5	2	2
51	Vachellia caven	1	2,3	2,3	7	3	2
51	Vachellia caven	1	2,3	2,3	10	1	2
51	Vachellia caven	1	1,9	1,9	10	2	1
51	Vachellia caven	1	1,8	1,8	15	2,5	1



Apéndice IFV - 2 Inventario Forestal para Bosque Nativo Hidrófilo.

Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
9	<i>Vachellia caven</i>	7	5	1,7	6,5	2	1,7
9	<i>Vachellia caven</i>	3	14	3,8	7	2,2	2,5
9	<i>Vachellia caven</i>	14	10	2,6	6,5	1,7	2
9	<i>Vachellia caven</i>	1	16	4	5,5	2	2
9	<i>Vachellia caven</i>	1	3	0,7	0,5	0,7	0,9
9	<i>Vachellia caven</i>	2	4	1,8	3	1,2	1
11	<i>Schinus polygamus</i>	4	1	7	13	3,6	3
11	<i>Salix humboldtiana</i>	2	1	9	15	4	4
11	<i>Vachellia caven</i>	1	10	3,7	8	4	4
11	<i>Lithrea caustica</i>	1	12	1,8	2	1,5	1
11	<i>Baccharis linearis</i>	3	8	1,6	2,5	1	0,8
11	<i>Rubus ulmifolius</i>	5	20	3	1,5	4	3
11	<i>Rosa rubiginosa</i>	2	15	2	2	1,6	1,2
17	<i>Vachellia caven</i>	4	3	1,85	3	1,1	1,5



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
17	<i>Vachellia caven</i>	5	6	4,9	9	3,8	2,9
17	<i>Vachellia caven</i>	4	4	0,92	2,2	0,85	0,7
17	<i>Vachellia caven</i>	7	7	4	9	2,7	3
18	<i>Vachellia caven</i>	8	2	1,2	1	1	1,3
18	<i>Vachellia caven</i>	5	4	1,7	2,5	1,5	1,3
18	<i>Vachellia caven</i>	34	8	2,3	6	2,3	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,4	1,4	1	2	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,3	1,3	1	1,5	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,2	1,2	1	1,5	1,5
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,2	1,2	1	1	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,1	1,1	1	2	1,5
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,1	1,1	1	1,5	1,5
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,1	1,1	1	1,5	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,1	1,1	1	1	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,1	1,1	1	1	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,1	1,1	1	1	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1	1	1	1	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	0,9	0,9	1	1	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,6	1,6	2	2	2



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,5	1,5	2	2,5	1,5
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,5	1,5	2	1,5	1,5
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,5	1,5	2	1	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,5	1,5	2	1,5	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,5	1,5	2	1	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,4	1,4	2	2,5	2,5
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,4	1,4	2	1	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,3	1,3	2	2	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,3	1,3	2	2	1,5
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,3	1,3	2	2	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	2	2	3	2	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,8	1,8	3	3	3
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,5	1,5	3	3	1,5
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,5	1,5	3	1	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,5	1,5	3	2	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,3	1,3	3	2	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,3	1,3	3	2	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	2	2	4	3	3
40	<i>Vachellia caven</i>	1	2	2	4	3	2



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,9	1,9	4	3	3
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,9	1,9	4	2	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,9	1,9	4	2	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,5	1,5	4	2	3
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,5	1,5	4	2	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,5	1,5	4	1,5	1
40	<i>Vachellia caven</i>	1	3	3	5	2	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,9	1,9	5	2,5	2,5
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,9	1,9	5	2	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	3	3	6	3	3
40	<i>Vachellia caven</i>	1	2	2	6	2,5	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,7	1,7	6	2,5	2,5
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1,4	1,4	6	2,5	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	2,3	2,3	7	2	3
40	<i>Vachellia caven</i>	1	1	1	7	1	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	3	3	8	2	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	2	2	8	2	2
40	<i>Vachellia caven</i>	1	5	5	12	4	3
40	<i>Vachellia caven</i>	1	3,2	3,2	13	3	3



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
41	<i>Maytenus boaria</i>	1	2,5	2,5	2	1	1
41	<i>Maytenus boaria</i>	1	1,7	1,7	2	1	1
41	<i>Vachellia caven</i>	1	1,5	1,5	2	1	1
41	<i>Vachellia caven</i>	1	3	3	3	2	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	3	3	3	3	1
41	<i>Vachellia caven</i>	1	7	7	4	3	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	6	6	4	2	3
41	<i>Vachellia caven</i>	1	5	5	4	3	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	5	5	4	2	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	3	3	4	2	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	3	3	4	2	1
41	<i>Vachellia caven</i>	1	3	3	4	1	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	8	8	5	3	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	6	6	5	2	3
41	<i>Vachellia caven</i>	1	6	6	5	2	3
41	<i>Vachellia caven</i>	1	6	6	5	2	3
41	<i>Vachellia caven</i>	1	3,5	3,5	5	3	3
41	<i>Vachellia caven</i>	1	2,5	2,5	5	1	1
41	<i>Vachellia caven</i>	1	2	2	5	2	1



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
41	<i>Vachellia caven</i>	1	8	8	6	3	4
41	<i>Vachellia caven</i>	1	5	5	6	2	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	5	5	6	2	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	3,5	3,5	6	1	3
41	<i>Vachellia caven</i>	1	6	6	7	3	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	5	5	7	2	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	7	7	8	2	3
41	<i>Vachellia caven</i>	1	6	6	8	3	3
41	<i>Vachellia caven</i>	1	6	6	8	3	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	6	6	8	2	3
41	<i>Vachellia caven</i>	1	5	5	8	2	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	4	4	8	3	3
41	<i>Maytenus boaria</i>	1	3	3	9	2	1
41	<i>Vachellia caven</i>	1	5	5	11	2	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	7	7	12	3	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	4	4	12	2	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	7	7	14	4	2
41	<i>Vachellia caven</i>	1	6	6	15	2	3
41	<i>Maytenus boaria</i>	1	8	8	20	4	4



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
43	<i>Vachellia caven</i>	1	1,4	1,4	2	2	2
43	<i>Vachellia caven</i>	1	1,8	1,8	4	3	3
43	<i>Vachellia caven</i>	1	1,9	1,9	6	3	4
43	<i>Vachellia caven</i>	1	1,6	1,6	6	2	2
43	<i>Vachellia caven</i>	1	4	4	7	3	3
43	<i>Vachellia caven</i>	1	5	5	8	4	3
43	<i>Vachellia caven</i>	1	1,7	1,7	9	1,5	1,5
43	<i>Vachellia caven</i>	1	4	4	12	3	4
43	<i>Vachellia caven</i>	1	5	5	13	3	4
43	<i>Vachellia caven</i>	1	5	5	13	4	3
43	<i>Vachellia caven</i>	1	3,5	3,5	13	3	3
43	<i>Vachellia caven</i>	1	2,5	2,5	13	3	2
43	<i>Vachellia caven</i>	1	4	4	14	4	3
46	<i>Vachellia caven</i>	1	1,2	1,2	1	1,5	1,5
46	<i>Vachellia caven</i>	1	1,7	1,7	2	1,5	1,5
46	<i>Vachellia caven</i>	1	3	3	3	2,5	1,5
46	<i>Vachellia caven</i>	1	2	2	3	2,5	2,5
46	<i>Vachellia caven</i>	1	1,7	1,7	3	2,5	1,5
46	<i>Vachellia caven</i>	1	1,5	1,5	3	1,5	1,5



Correlativo	Especie	N° Ind	N° Vastagos	H prom (m)	DAP prom (cm)	D1 (m)	D2 (m)
46	<i>Vachellia caven</i>	1	4	4	4	2,5	1
46	<i>Vachellia caven</i>	1	2,7	2,7	4	3,5	3
46	<i>Vachellia caven</i>	1	1,8	1,8	4	2,5	2,5
46	<i>Vachellia caven</i>	1	1,4	1,4	4	2	1,5
46	<i>Vachellia caven</i>	1	3	3	5	2,5	1,5
46	<i>Vachellia caven</i>	1	2,3	2,3	6	2,5	1,5
46	<i>Vachellia caven</i>	1	3	3	7	3	2,5
46	<i>Vachellia caven</i>	1	2,1	2,1	9	2,5	2
46	<i>Vachellia caven</i>	1	4	4	10	3,5	3,5
46	<i>Vachellia caven</i>	1	3	3	11	4,5	5
46	<i>Vachellia caven</i>	1	6	6	12	5	5
46	<i>Vachellia caven</i>	1	4	4	12	4	5
46	<i>Vachellia caven</i>	1	4	4	13	3	2
46	<i>Quillaja saponaria</i>	1	11	11	40	8	6